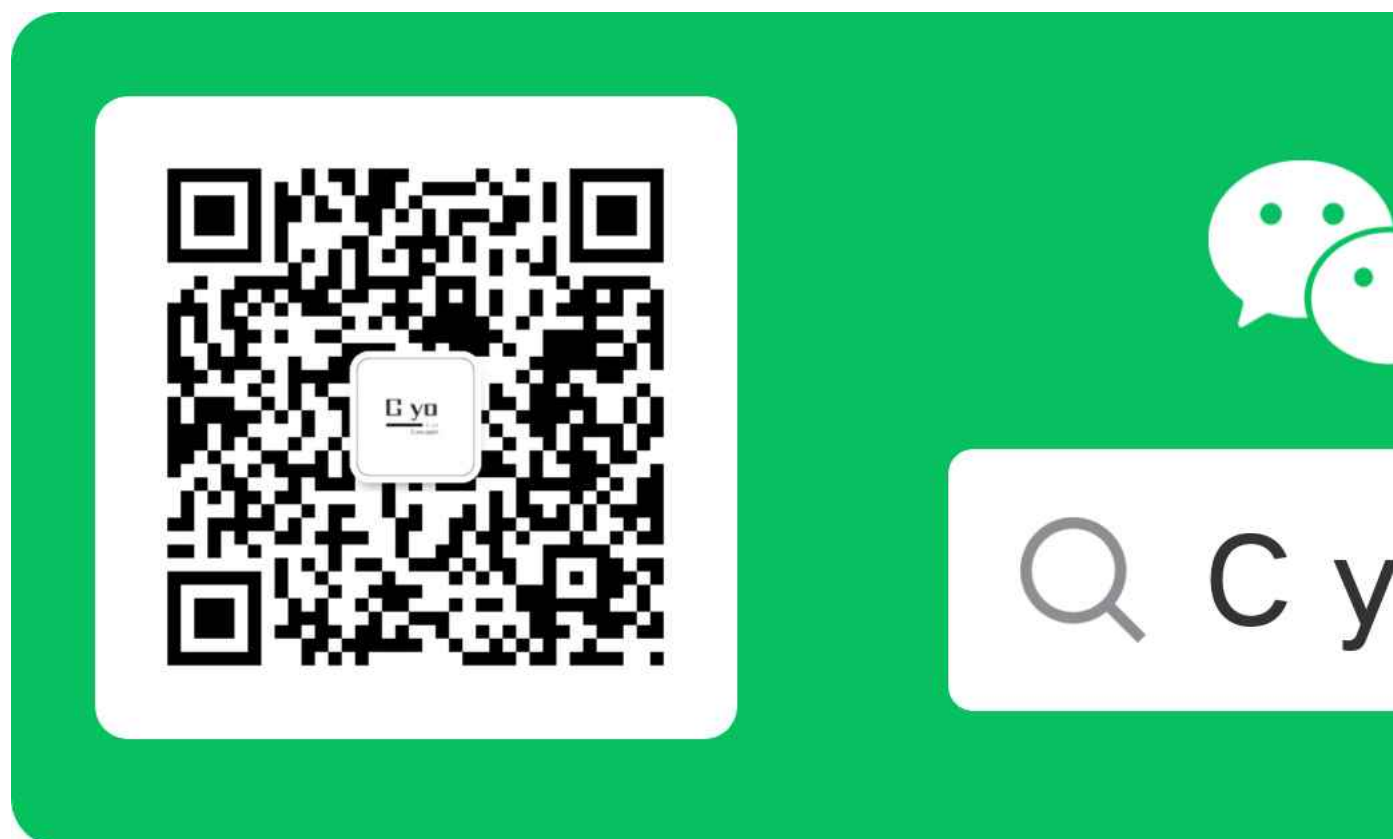


获取每道题详细解答请在公众号【IT学长】“C语言题目集”栏目查看。

下载本pdf版本请在公众号【IT学长】回复“c-pdf”自行获取。



1、练习2-1 Programming in C is fun!

本题要求编写程序，输出一个短句“Programming in C is fun!”。

输入格式：

本题目没有输入。

输出格式：

在一行中输出短句“Programming in C is fun!”。

代码：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("Programming in C is fun!\n");
}
```

2、练习2-3 输出倒三角图案

本题要求编写程序，输出指定的由“*”组成的倒三角图案。

输入格式：

本题目没有输入。

输出格式：

按照下列格式输出由“*”组成的倒三角图案。

```
*
 \
*
 \
```

代码：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
```

```
printf("* * * *\n");
printf(" * * *\n");
printf("  * *\n");
printf("   *\n");
return 0;
}
```

3、练习2-4 温度转换

本题要求编写程序，计算华氏温度150°F对应的摄氏温度。计算公式： $C=5\times(F-32)/9$ ，式中：C表示摄氏温度，F表示华氏温度，输出数据要求为整型。

输入格式：

本题目没有输入。

输出格式：

按照下列格式输出

fahr = 150, celsius = 计算所得摄氏温度的整数值

代码：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int F=150;
    printf("fahr = 150, celsius = %d\n",5*(F-32)/9);
}
```

4、练习2-6 计算物体自由下落的距离

一个物体从100米的高空自由落下。编写程序，求它在前3秒内下落的垂直距离。设重力加速度为10米/秒²。

输入格式：

本题目没有输入。

输出格式：

按照下列格式输出

height = 垂直距离值

结果保留2位小数。

代码：

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int g=10;
    int t=3;
    printf("height = %.2lf\n",(double)(g/2*(int)pow(t,2)));
}
```

5、练习2-8 计算摄氏温度

给定一个华氏温度F，本题要求编写程序，计算对应的摄氏温度C。计算公式： $C=5\times(F-32)/9$ 。题目保证输入与输出均在整型范围内。

输入格式：

输入在一行中给出一个华氏温度。

输出格式：

在一行中按照格式“Celsius = C”输出对应的摄氏温度C的整数值。

输入样例：

150

输出样例：

Celsius = 65

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{

    int c;
    scanf("%d\n",&c);
    printf("Celsius = %d\n",5*(c-32)/9);
}
```

6、练习2-9 整数四则运算

本题要求编写程序，计算2个正整数的和、差、积、商并输出。题目保证输入和输出全部在整型范围内。

输入格式:

输入在一行中给出2个正整数A和B。

输出格式:

在4行中按照格式“A 运算符 B = 结果”顺序输出和、差、积、商。

输入样例:

3 2

输出样例:

3 + 2 = 5 3 - 2 = 1 3 * 2 = 6 3 / 2 = 1

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int m,n;
    scanf("%d %d\n",&m,&n);
    if(n!=0){
        printf("%d + %d = %d\n",m,n,m+n);
        printf("%d - %d = %d\n",m,n,m-n);
        printf("%d * %d = %d\n",m,n,m*n);
        printf("%d / %d = %d\n",m,n,m/n);
    }
    return 0;
}
```

7、练习2-10 计算分段函数[1]

本题目要求计算下列分段函数f(x)的值:

$$y = f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \text{输入格式:}$$

输入在一行中给出实数x。

输出格式:

在一行中按“f(x) = result”的格式输出，其中x与result都保留一位小数。

输入样例1:

10

输出样例1:

f(10.0) = 0.1

输入样例2:

0

输出样例2:

f(0.0) = 0.0

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    double x;
    scanf("%lf\n",&x);
    if(x==0) printf("f(%.1lf) = %.1lf\n",x,x);
    else printf("f(%.1lf) = %.1lf\n",x,1/x);
    return 0;
}
```

8、练习2-11 计算分段函数[2]

本题目要求计算下列分段函数f(x)的值:

$$f(x) = \begin{cases} x^{0.5} & (x \geq 0 \text{ 时}) \\ (x+1)^2 + 2x + 1/x & (x < 0 \text{ 时}) \end{cases}$$

注: 可在头文件中包含 `math.h` , 并调用 `sqrt` 函数求平方根, 调用 `pow` 函数求幂。

输入格式:

输入在一行中给出实数x。

输出格式:

在一行中按“f(x) = result”的格式输出, 其中x与result都保留两位小数。

输入样例1:

10

输出样例1:

f(10.00) = 3.16

输入样例2:

-0.5

输出样例2:

f(-0.50) = -2.75

代码:

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    double x;
    scanf("%lf\n",&x);
    if(x>=0) printf("f(%.2lf) = %.2lf\n",x,pow(x,0.5));
    else printf("f(%.2lf) = %.2lf\n",x,pow(x+1,2)+2.0*x+1/x);
    return 0;
}
```

9、练习2-12 输出华氏-摄氏温度转换表

输入2个正整数lower和upper (lower≤upper≤100) , 请输出一张取值范围为[lower, upper]、且每次增加2华氏度的华氏-摄氏温度转换表。

温度转换的计算公式： $C=5\times(F-32)/9$ ，其中：C表示摄氏温度，F表示华氏温度。

输入格式:

在一行中输入2个整数，分别表示lower和upper的值，中间用空格分开。

输出格式:

第一行输出: "fahr celsius"

接着每行输出一个华氏温度fahr（整型）与一个摄氏温度celsius（占据6个字符宽度，靠右对齐，保留1位小数）。

若输入的范围不合法，则输出"Invalid."。

输入样例1:

```
32 35
```

输出样例1:

```
fahr celsius 32 0.0 34 1.1
```

输入样例2:

```
40 30
```

输出样例2:

```
Invalid.
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int lower,upper;
    int i;
    scanf("%d %d",&lower,&upper);
    if(lower<=upper)
    {
        printf("fahr celsius\n");
        for(i=lower;i<=upper;i+=2)
        {
            printf("%d%6.11f\n",i,(double)(5.0*(i-32)/9.0));
        }

    }
    else printf("Invalid.\n");
    return 0;
}
```

10、练习2-13 求N分之一序列前N项和

本题要求编写程序，计算序列 $1 + 1/2 + 1/3 + \dots$ 的前N项之和。

输入格式:

输入在一行中给出一个正整数N。

输出格式:

在一行中按照"sum = S"的格式输出部分和的值S，精确到小数点后6位。题目保证计算结果不超过双精度范围。

输入样例:

```
6
```

输出样例:

```
sum = 2.450000
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    double sum=0.0;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        sum+=1.0/i;
    }
    printf("sum = %.6lf\n",sum);
    return 0;
}
```

11、练习2-14 求奇数分之一序列前N项和

本题要求编写程序，计算序列 $1 + 1/3 + 1/5 + \dots$ 的前N项之和。

输入格式：

输入在一行中给出一个正整数N。

输出格式：

在一行中按照“sum = S”的格式输出部分和的值S，精确到小数点后6位。题目保证计算结果不超过双精度范围。

输入样例：

23

输出样例：

sum = 2.549541

代码：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    double sum=0.0;
    int d=1;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        sum+=1.0/d;
        d+=2;
    }
    printf("sum = %.6lf\n",sum);
    return 0;
}
```

12、练习2-15 求简单交错序列前N项和

本题要求编写程序,计算序列 $1 - 1/4 + 1/7 - 1/10 + \dots$ 的前N项之和。

输入格式：

输入在一行中给出一个正整数N。

输出格式：

在一行中按照“sum = S”的格式输出部分和的值S，精确到小数点后三位。题目保证计算结果不超过双精度范围。

输入样例：

10

输出样例：

sum = 0.819

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    int l=1;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    double sum=0.0;
    int d=1;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        sum+=1.0/d*l;
        d+=3;
        l=-l;
    }
    printf("sum = %.3lf\n",sum);
    return 0;
}
```

13、练习2-17 生成3的乘方表

输入一个非负整数n，生成一张3的乘方表，输出3^0~3^n的值。可调用幂函数计算3的乘方。

输入格式:

输入在一行中给出一个非负整数n。

输出格式:

按照幂的递增顺序输出n+1行，每行格式为“pow(3,i) = 3的i次幂的值”。题目保证输出数据不超过长整型整数的范围。

输入样例:

3

输出样例:

pow(3,0) = 1 pow(3,1) = 3 pow(3,2) = 9 pow(3,3) = 27

代码:

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    for(i=0;i<=n;i++)
    {
        printf("pow(3,%d) = %d\n",i,(int)pow(3,i));
    }
    return 0;
}
```

14、练习2-18 求组合数

本题要求编写程序，根据公式 $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 算出从n个不同元素中取出m个元素（m≤n）的组合数。

建议定义和调用函数fact(n)计算n!，其中n的类型是int，函数类型是double。

输入格式:

输入在一行中给出两个正整数m和n（m≤n），以空格分隔。

输出格式:

按照格式“result = 组合数计算结果”输出。题目保证结果在double类型范围内。

输入样例:

2 7

输出样例:

```
result = 21
```

代码:

```
#include<stdio.h>
double fun(int n)
{
    int i;
    double t=1.0;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        t*=i;
    }
    return t;
}
int main()
{
    int m,n;
    scanf("%d %d",&m,&n);
    double result=fun(n)/(fun(m)*fun(n-m));
    printf("result = %.01f\n",result);
}
```

15、习题2-1 求整数均值

本题要求编写程序，计算4个整数的和与平均值。题目保证输入与输出均在整型范围内。

输入格式:

输入在一行中给出4个整数，其间以空格分隔。

输出格式:

在一行中按照格式“Sum = 和; Average = 平均值”顺序输出和与平均值，其中平均值精确到小数点后一位。

输入样例:

```
1 2 3 4
```

输出样例:

```
Sum = 10; Average = 2.5
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a1,a2,a3,a4;
    scanf("%d %d %d %d",&a1,&a2,&a3,&a4);
    printf("Sum = %d; Average = %.11f\n",a1+a2+a3+a4,(double)(a1+a2+a3+a4)/4.0);
    return 0;
}
```

16、习题2-2 阶梯电价

为了提倡居民节约用电，某省电力公司执行“阶梯电价”，安装一户一表的居民用户电价分为两个“阶梯”：月用电量50千瓦时（含50千瓦时）以内的，电价为0.53元/千瓦时；超过50千瓦时的，超出部分的用电量，电价上调0.05元/千瓦时。请编写程序计算电费。

输入格式:

输入在一行中给出某用户的月用电量（单位：千瓦时）。

输出格式:

在一行中输出该用户应支付的电费（元），结果保留两位小数，格式如：“cost = 应付电费值”；若用电量小于0，则输出“Invalid Value!”。

输入样例1:

```
10
```

输出样例1:


```
cost = 5.30
```

输入样例2:

```
100
```

输出样例2:

```
cost = 55.50
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    if(n<=50)
    {
        if(n<0) printf("Invalid Value!\n");
        else printf("cost = %.2lf\n",n*0.53);
    }
    else printf("cost = %.2lf\n",(50*0.53)+(n-50)*(0.53+0.05));
    return 0;
}
```

17、习题2-3 求平方与倒数序列的部分和

本题要求对两个正整数m和n ($m \leq n$) 编写程序，计算序列和 $m^2 + 1/m + (m+1)^2 + 1/(m+1) + \dots + n^2 + 1/n$ 。

输入格式:

输入在一行中给出两个正整数m和n ($m \leq n$)，其间以空格分开。

输出格式:

在一行中按照“sum = S”的格式输出部分和的值S，精确到小数点后六位。题目保证计算结果不超过双精度范围。

输入样例:

```
5 10
```

输出样例:

```
sum = 355.845635
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int m,n;
    scanf("%d %d",&m,&n);
    int i;
    if(m<=n&&m!=0&&n!=0){
        double sum=0.0;
        for(i=m;i<=n;i++)
        {
            sum+=(double)pow(i,2)+1.0/i;
        }
        printf("sum = %.6lf\n",sum);}
    return 0;
}
```

18、习题2-4 求交错序列前N项和

本题要求编写程序，计算交错序列 $1 - 2/3 + 3/5 - 4/7 + 5/9 - 6/11 + \dots$ 的前N项之和。

输入格式:

输入在一行中给出一个正整数N。

输出格式:

在一行中输出部分和的值，结果保留三位小数。

输入样例:

5

输出样例:

0.917

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    if(n!=0){
        double sum=0.0;
        int t1=1;
        int t2=1;
        int temp=1;
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            sum+=((double)t1/t2)*temp;
            t1++;
            t2+=2;
            temp=-temp;
        }
        printf("%.31f\n",sum);}
    return 0;
}
```

19、习题2-5 求平方根序列前N项和

本题要求编写程序，计算平方根序列 $\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\cdots$ 的前N项之和。可包含头文件math.h，并调用sqrt函数求平方根。

输入格式:

输入在一行中给出一个正整数N。

输出格式:

在一行中按照“sum = S”的格式输出部分和的值S，精确到小数点后两位。题目保证计算结果不超过双精度范围。

输入样例:

10

输出样例:

sum = 22.47

代码:

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    //if(n!=0){
        double sum=0.0;
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            sum+=sqrt((double)i);
        }
        printf("sum = %.21f\n",sum);
    //}
```

```
    return 0;
}
```

20、习题2-6 求阶乘序列前N项和

本题要求编写程序，计算序列 $1!+2!+3!+\dots$ 的前N项之和。

输入格式：

输入在一行中给出一个不超过12的正整数N。

输出格式：

在一行中输出整数结果。

输入样例：

```
5
```

输出样例：

```
153
```

代码：

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    //if(n!=0){
    long long sum=0;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        sum+=fun(i);
    }
    printf("%lld\n",sum);
    //}
    return 0;
}

int fun(int n)
{
    int i;
    long long t=1;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        t=t*i;
    }
    // printf("t=%lld\n",t);
    return t;
}
```

21、练习3-2 计算符号函数的值

对于任一整数n，符号函数sign(n)的定义如下：

$$\text{sign}(n) = \begin{cases} -1 & (n < 0) \\ 0 & (n = 0) \\ 1 & (n > 0) \end{cases}$$

请编写程序计算该函数对任一输入整数的值。

输入格式：

输入在一行中给出整数n。

输出格式：

在一行中按照格式“sign(n) = 函数值”输出该整数n对应的函数值。

输入样例1：

10

输出样例1:

sign(10) = 1

输入样例2:

0

输出样例2:

sign(0) = 0

输入样例3:

-98

输出样例3:

sign(-98) = -1

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    if(n>=0)
    {
        if(n>0) printf("sign(%d) = 1\n",n);
        else printf("sign(%d) = 0\n",n);
    }
    else printf("sign(%d) = -1\n",n);
}
```

22、练习3-4 统计字符

本题要求编写程序，输入10个字符，统计其中英文字母、空格或回车、数字字符和其他字符的个数。

输入格式:

输入为10个字符。最后一个回车表示输入结束，不算在内。

输出格式:

在一行内按照

letter = 英文字母个数, blank = 空格或回车个数, digit = 数字字符个数, other = 其他字符个数

的格式输出。

输入样例:

aZ & 09 Az

输出样例:

letter = 4, blank = 3, digit = 2, other = 1

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char str[10];
```

```

int i;
int letter=0;
int blank=0;
int digit=0;
int other=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
    scanf("%c",&str[i]);
    if(str[i]>='a'&&str[i]<='z' || str[i]>='A'&&str[i]<='Z') letter++;
    else if(str[i]==' ' || str[i]=='\n') blank++;
    else if(str[i]>='0'&&str[i]<='9') digit++;
    else other++;
}
printf("letter = %d, blank = %d, digit = %d, other = %d\n",letter,blank,digit,other);
return 0;
}

```

23、练习3-5 输出闰年

输出21世纪中截止某个年份以来的所有闰年年份。注意：闰年的判别条件是该年年份能被4整除但不能被100整除、或者能被400整除。

输入格式：

输入在一行中给出21世纪的某个截止年份。

输出格式：

逐行输出满足条件的所有闰年年份，即每个年份占一行。输入若非21世纪的年份则输出"Invalid year!"。若不存在任何闰年，则输出"None"。

输入样例1：

2048

输出样例1：

2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040 2044 2048

输入样例2：

2000

输出样例2：

Invalid year!

代码：

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    if(n>=2001&&n<=2100)
    {
        int temp=0;
        int i;
        for(i=2001;i<=n;i++)
        {
            if((i%4==0&& i%100!=0) || i%400==0)
            {printf("%d\n",i);temp++;}
        }
        if(temp==0) printf("None\n");
    }
    else
    printf("Invalid year!\n");
    return 0;
}

```

24、练习3-7 成绩转换

本题要求编写程序将一个百分制成绩转换为五分制成绩。转换规则：

- 大于等于90分为A;

- 小于90且大于等于80为B;
- 小于80且大于等于70为C;
- 小于70且大于等于60为D;
- 小于60为E。

输入格式:

输入在一行中给出一个整数的百分制成绩。

输出格式:

在一行中输出对应的五分制成绩。

输入样例:

90

输出样例:

A

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    if(n>=90) printf("A\n");
    else
    {
        if(n>=80) printf("B\n");
        else
        {
            if(n>=70) printf("C\n");
            else
            {
                if(n>=60) printf("D\n");
                else printf("E\n");
            }
        }
    }
}
```

25、练习3-8 查询水果价格

给定四种水果，分别是苹果（apple）、梨（pear）、桔子（orange）、葡萄（grape），单价分别对应为3.00元/公斤、2.50元/公斤、4.10元/公斤、10.20元/公斤。

首先在屏幕上显示以下菜单：

[1] apple [2] pear [3] orange [4] grape [0] exit

用户可以输入编号1~4查询对应水果的单价。当连续查询次数超过5次时，程序应自动退出查询；不到5次而用户输入0即退出；输入其他编号，显示价格为0。

输入格式:

输入在一行中给出用户连续输入的若干个编号。

输出格式:

首先在屏幕上显示菜单。然后对应用户的每个输入，在一行中按格式“price = 价格”输出查询结果，其中价格保留两位小数。当用户连续查询次数超过5次、或主动输入0时，程序结束。

输入样例1:

3 -1 0 2

输出样例1:

[1] apple [2] pear [3] orange [4] grape [0] exit price = 4.10 price =0.00

输入样例2:

1 2 3 3 4 4 5 6 7 8

输出样例2:

[1] apple [2] pear [3] orange [4] grape [0] exit price = 3.00 price =2.50 price = 4.10 price = 4.10 price = 10.20

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    int arr[1000];
    int i=0;
    while(scanf("%d",&arr[i])!=EOF&&arr[i]!=0)
    {
        i++;
    }
    int t=i;
    printf("[1] apple\n");
    printf("[2] pear\n");
    printf("[3] orange\n");
    printf("[4] grape\n");
    printf("[0] exit\n");
    int l=1;
    for(i=0;i<t;i++)
    {
        if(arr[i]!=0&&l<=5)
        {
            if(arr[i]==1) printf("price = 3.00\n");
            else if(arr[i]==2) printf("price = 2.50\n");
            else if(arr[i]==3) printf("price = 4.10\n");
            else if(arr[i]==4) printf("price = 10.20\n");
            else printf("price = 0.00\n");
            l++;
        }
    }
    return 0;
}
```

26、习题3-1 比较大小

本题要求将输入的任意3个整数从小到大输出。

输入格式:

输入在一行中给出3个整数，其间以空格分隔。

输出格式:

在一行中将3个整数从小到大输出，其间以“->”相连。

输入样例:

4 2 8

输出样例:

2->4->8

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int arr[3];
    scanf("%d %d %d",&arr[0],&arr[1],&arr[2]);
    int i;
    int index;
    int temp;
    int j;
    for(i=0;i<2;i++)
    {
        index=i;
```

```

        temp=arr[i];
        for(j=i+1;j<3;j++)
        {
            if(arr[j]<=arr[index]) index=j;
        }
        arr[i]=arr[index];
        arr[index]=temp;
    }
    printf("%d->%d->%d\n",arr[0],arr[1],arr[2]);
    return 0;
}

```

27、习题3-2 高速公路超速处罚

按照规定，在高速公路上行驶的机动车，达到或超出本车道限速的10%则处200元罚款；若达到或超出50%，就要吊销驾驶证。请编写程序根据车速和限速自动判别对该机动车的处理。

输入格式:

输入在一行中给出2个正整数，分别对应车速和限速，其间以空格分隔。

输出格式:

在一行中输出处理意见：若属于正常行驶，则输出“OK”；若应处罚款，则输出“Exceed x%. Ticket 200”；若应吊销驾驶证，则输出“Exceed x%. License Revoked”。其中x是超速的百分比，精确到整数。

输入样例1:

```
65 60
```

输出样例1:

```
OK
```

输入样例2:

```
110 100
```

输出样例2:

```
Exceed 10%. Ticket 200
```

输入样例3:

```
200 120
```

输出样例3:

```
Exceed 67%. License Revoked
```

代码:

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int m; //车速
    int n; //限速
    scanf("%d %d",&m,&n);
    int t1=n+n*0.1;
    int t2=n+n*0.5;
    // printf("%d %d\n",t1,t2);
    if(m<t1) printf("OK\n");
    if(m>=t1&&m<t2)
    {
        double temp1=(m-n)/(double)n*100.0;
        double temp2=temp1-(int)temp1;
        int temp;
        if(temp2>=0.5) temp=(int)temp1+1;
        else temp=(int)temp1;
        printf("Exceed %d%%. Ticket 200\n",temp);
    }
}

```



```

    }
    if(m>=t2)
    {
        double temp1=(m-n)/(double)n*100.0;
        double temp2=temp1-(int)temp1;
        int temp;
        if(temp2>=0.5) temp=(int)temp1+1;
        else temp=(int)temp1;
        printf("Exceed %d%%. License Revoked\n",temp);
    }
}

```

28、习题3-3 出租车计价

本题要求根据某城市普通出租车收费标准编写程序进行车费计算。具体标准如下：

- 起步里程为3公里，起步费10元；
- 超起步里程后10公里内，每公里2元；
- 超过10公里以上的部分加收50%的回空补贴费，即每公里3元；
- 营运过程中，因路阻及乘客要求临时停车的，按每5分钟2元计收（不足5分钟则不收费）。

输入格式：

输入在一行中给出输入行驶里程（单位为公里，精确到小数点后1位）与等待时间（整数，单位为分钟），其间以空格分隔。

输出格式：

在一行中输出乘客应支付的车费（单位为元），结果四舍五入，保留到元。

输入样例1：

2.6 2

输出样例1：

10

输入样例2：

5.1 4

输出样例2：

14

输入样例3：

12.5 9

输出样例3：

34

代码：

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    double k;
    int fen;
    scanf("%lf %d",&k,&fen);
    double money1=fen/5*2.0;
    double money2=10.0;
    double money;
    if(k<3.0) money=money1+money2;
    else
    {
        if(k<10.0) money=money1+money2+(k-3.0)*2.0;
        if(k>=10.0) money=money1+money2+(10.0-3.0)*2.0+(k-10.0)*3.0;
    }
    printf("%.0lf\n",money);
}

```

```
    return 0;
}
```

29、习题3-4 统计学生成绩

本题要求编写程序读入N个学生的百分制成绩，统计五分制成绩的分布。百分制成绩到五分制成绩的转换规则：

- 大于等于90分为A；
- 小于90且大于等于80为B；
- 小于80且大于等于70为C；
- 小于70且大于等于60为D；
- 小于60为E。

输入格式：

输入在第一行中给出一个正整数N（≤1000），即学生人数；第二行中给出N个学生的百分制成绩，其间以空格分隔。

输出格式：

在一行中输出A、B、C、D、E对应的五分制成绩的人数分布，数字间以空格分隔，行末不得有多余空格。

输入样例：

```
7 77 54 92 73 60 65 69
```

输出样例：

```
1 0 2 3 1
```

代码：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int N;
    scanf("%d",&N);
    int i;
    int arr[5]={0};
    int m;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        scanf("%d",&m);
        if(m>=90)arr[0]++;
        else if(m<90&&m>=80) arr[1]++;
        else if(m<80&&m>=70) arr[2]++;
        else if(m<70&&m>=60) arr[3]++;
        else arr[4]++;
    }
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        if(i==5-1) printf("%d\n",arr[i]);
        else printf("%d ",arr[i]);
    }
    return 0;
}
```

30、习题9-1 时间换算

本题要求编写程序，以hh:mm:ss的格式输出某给定时间再过n秒后的时间值（超过23:59:59就从0点开始计时）。

输入格式：

输入在第一行中以hh:mm:ss的格式给出起始时间，第二行给出整秒数n（<60）。

输出格式：

输出在一行中给出hh:mm:ss格式的结果时间。

输入样例：

```
11:59:40 30
```

输出样例：

```
12:00:10
```

代码:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int h,m,s,n,ad;
    scanf("%d:%d:%d",&h,&m,&s);
    scanf("%d",&n);
    ad=3600*h+60*m+s+n;
    ad=ad%86400;
    h=(ad-ad%3600)/3600;
    ad=ad%3600;
    m=(ad-ad%60)/60;
    ad=ad%60;
    s=ad;
    printf("%02d:%02d:%02d",h,m,s);
}
```

31、习题9-3 平面向量加法

本题要求编写程序，计算两个二维平面向量的和向量。

输入格式:

输入在一行中按照“ x_1 ~ y_1 ~ x_2 ~ y_2 ~ ”的格式给出两个二维平面向量 $v_1=(x_1,y_1)$ 和 $v_2=(x_2,y_2)$ 的分量。

输出格式:

在一行中按照(x, y)的格式输出和向量，坐标输出小数点后一位（注意不能输出-0.0）。

输入样例:

```
3.5 -2.7 -13.9 8.7
```

输出样例:

```
(-10.4, 6.0)
```

代码:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
    double x1,y1,x2,y2;
    scanf("%lf %lf %lf %lf",&x1,&y1,&x2,&y2);
    double x,y;
    x=x1+x2;
    y=y1+y2;

    if(fabs(x)<0.05){
        x=fabs(x);
    }
    if(fabs(y)<0.05){
        y=fabs(y);
    }

    printf("(%.1f, %.1f)",x,y);

    return 0;
}
```

32、习题9-4 查找书籍

给定n本书的名称和定价，本题要求编写程序，查找并输出其中定价最高和最低的书籍的名称和定价。

输入格式:

输入第一行给出正整数n（ <10 ），随后给出n本书的信息。每本书在一行中给出书名，即长度不超过30的字符串，随后一行中给出正实数价格。题目保证没有同样价格的书籍。

输出格式:

在一行中按照“价格, 书名”的格式先后输出价格最高和最低的书籍。价格保留2位小数。

输入样例:

```
3
Programming in C
21.5
Programming in VB
18.5
Programming in Delphi
25.0
```

输出样例:

```
25.00, Programming in Delphi
8.50, Programming in VB
```

代码:

```
#include<stdio.h>

struct book
{
    char name[33];
    double price;
};
int main()
{
    int n;
    struct book arr[10];
    scanf("%d",&n);
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        getchar();
        gets(arr[i].name);
        scanf("%lf",&arr[i].price);
    }
    int index1=0;
    int index2=0;
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        if(arr[i].price>arr[index1].price) index1=i;
    }
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        if(arr[i].price<=arr[index2].price) index2=i;
    }

    printf("%.2lf, %s\n",arr[index1].price,arr[index1].name);
    printf("%.2lf, %s\n",arr[index2].price,arr[index2].name);
    return 0;
}
```

33、习题9-5 通讯录排序

输入n个朋友的信息，包括姓名、生日、电话号码，本题要求编写程序，按照年龄从大到小的顺序依次输出通讯录。题目保证所有人的生日均不相同。

输入格式:

输入第一行给出正整数n (<10)。随后n行，每行按照“姓名 生日 电话号码”的格式给出一位朋友的信息，其中“姓名”是长度不超过10的英文字母组成的字符串，“生日”是yyyymmdd格式的日期，“电话号码”是不超过17位的数字及+、-组成的字符串。

输出格式:

按照年龄从大到小输出朋友的信息，格式同输出。

输入样例:

```
3
```

zhang 19850403 13912345678

wang 19821020 +86-0571-88018448

qian 19840619 13609876543

输出样例:

wang 19821020 +86-0571-88018448

qian 19840619 13609876543

zhang 19850403 13912345678

代码:

```
#include<stdio.h>

struct fri
{
    char name[11];
    char brithday[10];
    char pNumber[18];
    int temp;
}tt;
int main()
{
    struct fri arr[10];
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%s %s %s",&arr[i].name,&arr[i].brithday,&arr[i].pNumber);
        int temp1=(arr[i].brithday[0]-'0')*1000+(arr[i].brithday[1]-'0')*100+(arr[i].brithday[2]-'0')*10+(arr[i].brithday[3]-'0')*1;
        int temp2=(arr[i].brithday[4]-'0')*10+(arr[i].brithday[5]-'0')*1;
        int temp3=(arr[i].brithday[6]-'0')*10+(arr[i].brithday[7]-'0')*1;
        arr[i].temp=(9999-temp1)*365+(12-temp2)*30+(30-temp3)*1;
    }
    int index;
    int j;
    for(i=0;i<n-1;i++)
    {
        index=i;
        tt=arr[i];
        for(j=i+1;j<n;j++)
        {
            if(arr[j].temp>=arr[index].temp) index=j;
        }
        arr[i]=arr[index];
        arr[index]=tt;
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        printf("%s %s %s\n",arr[i].name,arr[i].brithday,arr[i].pNumber);
    }
    return 0;
}
```

34、练习4-6 猜数字游戏

猜数字游戏是令游戏机随机产生一个100以内的正整数，用户输入一个数对其进行猜测，需要你编写程序自动对其与随机产生的被猜数进行比较，并提示大了（“Too big”，还是小了（“Too small”），相等表示猜到了。如果猜到，则结束程序。程序还要求统计猜的次数，如果1次猜出该数，提示“Bingo!”；如果3次以内猜到该数，则提示“Lucky You!”；如果超过3次但是在N（>3）次以内（包括第N次）猜到该数，则提示“Good Guess!”；如果超过N次都没有猜到，则提示“Game Over”，并结束程序。如果在到达N次之前，用户输入了一个负数，也输出“Game Over”，并结束程序。

输入格式:

输入第一行中给出两个不超过100的正整数，分别是游戏机产生的随机数、以及猜测的最大次数N。最后每行给出一个用户的输入，直到出现负数为止。

输出格式:

在一行中输出每次猜测相应的结果，直到输出猜对的结果或“Game Over”则结束。

输入样例:

58 4
70
50
56
58
60
-2

输出样例:

Too big Too small Too small Good Guess!

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int random;
    int N;
    scanf("%d %d",&random,&N);
    int i=0;
    int arr[101];
    while(scanf("%d",&arr[i])!=EOF&&arr[i]>=0)
    {
        i++;
    }
    int n=i;
    int l=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if(arr[i]>random) {printf("Too big\n");l++;}
        else if(arr[i]<random) {printf("Too small\n");l++;}
        else {l++;break;}
        if(l>N) break;
    }
    if(l==1) printf("Bingo!\n");
    else if(l>1&&l<=3) printf("Lucky You!\n");
    else if(l>3&&l<=N) printf("Good Guess!\n");
    else printf("Game Over\n");
    return 0;
}
```

35、练习4-7 求e的近似值

自然常数e可以用级数 $1+1/1!+1/2!+\dots+1/n!$ 来近似计算。本题要求对给定的非负整数n，求该级数的前n项和。

输入格式:

输入第一行中给出非负整数n (≤ 1000)。

输出格式:

在一行中输出部分和的值，保留小数点后八位。

输入样例:

10

输出样例:

2.71828180

代码:

```
#include<stdio.h>

double fun(int n) //递归算法
{
```

```

        if(n==0||n==1) return 1;
        else return n*fun(n-1);
    }
    int main()
    {
        int n;
        scanf("%d",&n);
        int i;
        double sum=1.0;
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            sum+=1.0/fun(i);
        }
        printf("%.8lf\n",sum);
    }

```

36、练习4-10 找出最小值

本题要求编写程序，找出给定一系列整数中的最小值。

输入格式：

输入在一行中首先给出一个正整数n，之后是n个整数，其间以空格分隔。

输出格式：

在一行中按照“min = 最小值”的格式输出n个整数中的最小值。

输入样例：

```
4 -2 -123 100 0
```

输出样例：

```
min = -123
```

代码：

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    int index;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        int t;
        scanf("%d",&t);
        if(i==0)index=t;
        else
        {
            if(t<=index) index=t;
        }
    }
    printf("min = %d\n",index);
    return 0;
}

```

37、练习4-11 统计素数并求和

本题要求统计给定整数M和N区间内素数的个数并对它们求和。

输入格式：

输入在一行中给出两个正整数M和N（ $1 \leq M \leq N \leq 500$ ）。

输出格式：

在一行中顺序输出M和N区间内素数的个数以及它们的和，数字间以空格分隔。

输入样例：

```
10 31
```

输出样例:

7 143

代码:

```
#include<stdio.h>

int fun(int n)
{
    int t=sqrt(n);
    int i;
    int temp=1;
    for(i=2;i<=t;i++)
    {
        if(n%i==0)
        {
            temp=0;
            break;
        }
    }
    return temp;
}

int main()
{
    int M,N;
    scanf("%d %d",&M,&N);
    int i;
    if(M<2)M=2;
    int sum=0;
    int l=0;
    for(i=M;i<=N;i++)
    {
        int temp=fun(i);
        if(temp==1)
        {
            sum+=i;
            l++;
        }
    }
    printf("%d %d\n",l,sum);
    return 0;
}
```

38、习题4-1 求奇数和

本题要求计算给定的一系列正整数中奇数的和。

输入格式:

输入在一行中给出一系列正整数，其间以空格分隔。当读到零或负整数时，表示输入结束，该数字不要处理。

输出格式:

在一行中输出正整数序列中奇数的和。

输入样例:

8 7 4 3 70 5 6 101 -1

输出样例:

116

代码:

```
#include<stdio.h>
int fun(int n)
{
    if(n%2==0) return 0;
    else return 1;
}
int main()
{
    int sum=0;
    int n;
    while(scanf("%d",&n)>0)
    {
        sum+=fun(n);
    }
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
}
```



```

{
    int n;
    int sum=0;
    while(scanf("%d",&n)&&(n!=0&&n>0))
    {
        int temp=fun(n);
        if(temp==1) sum+=n;
    }
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
}

```

39、习题4-2 求幂级数展开的部分和

已知函数 e^x 可以展开为幂级数 $1+x+x^2/2!+x^3/3!+\dots+x^k/k!+\dots$ 。现给定一个实数 x ，要求利用此幂级数部分和求 e^x 的近似值，求和一直继续到最后一项的绝对值小于0.00001。

输入格式：

输入在一行中给出一个实数 $x \in [0, 5]$ 。

输出格式：

在一行中输出满足条件的幂级数部分和，保留小数点后四位。

输入样例：

1.2

输出样例：

3.3201

代码：

```

#include<stdio.h>

double fun(int n)
{
    if(n==1||n==0) return 1;
    else return n*fun(n-1);
}
int main()
{
    double n;
    scanf("%lf",&n);
    int i;
    double sum=1.0;
    double n1=n;
    for(i=1;;i++)
    {
        double t=n1/fun(i);
        sum+=t;
        n1*=n;
        if(t<0.00001)break;
    }
    printf("%.4lf\n",sum);
    return 0;
}

```

40、习题4-3 求分数序列前N项和

本题要求编写程序，计算序列 $2/1+3/2+5/3+8/5+\dots$ 的前 N 项之和。注意该序列从第2项起，每一项的分子是前一项分子与分母的和，分母是前一项的分子。

输入格式：

输入在一行中给出一个正整数 N 。

输出格式：

在一行中输出部分和的值，精确到小数点后两位。题目保证计算结果不超过双精度范围。

输入样例：

20

输出样例:

32.66

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int N;
    scanf("%d",&N);
    int i;
    double m=2.0;
    double n=1.0;
    double sum=0;
    for(i=1;i<=N;i++)
    {
        sum+=m/n;
        double t=m+n;
        n=m;
        m=t;
    }
    printf("%.21f\n",sum);
    return 0;
}
```

41、习题4-4 特殊a串数列求和

给定两个均不超过9的正整数a和n，要求编写程序求 $a+aa+aaa+\dots+aa\cdots a$ （n个a）之和。

输入格式:

输入在一行中给出不超过9的正整数a和n。

输出格式:

在一行中按照“s = 对应的和”的格式输出。

输入样例:

2 3

输出样例:

s = 246

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,n;
    scanf("%d %d",&a,&n);
    int i;
    int sum=0;
    int t=a;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        sum+=t;
        t=t*10+a;
    }
    printf("s = %d\n",sum);
    return 0;
}
```

42、习题4-6 水仙花数

水仙花数是指一个N位正整数（ $N \geq 3$ ），它的每个位上的数字的N次幂之和等于它本身。例如： $153=1^3+5^3+3^3$ 。本题要求编写程序,计算所有N位水仙花数。

输入格式:

输入在一行中给出一个正整数N（ $3 \leq N \leq 7$ ）。

输出格式:

按递增顺序输出所有N位水仙花数，每个数字占一行。

输入样例:

3

输出样例:

153

370

371

407

代码:

```
#include<stdio.h>
void fun1(int *m,int *n,int N)
{
    int i;
    int t1,t2;
    t1=t2=1;
    for(i=1;i<=N-1;i++)
        t1*=10;
    for(i=1;i<=N;i++)
        t2*=10;
    *m=t1;*n=t2-1;
}

int fun2(int n,int N)
{
    int i;
    int t;
    int sum=0;
    int tt=n;
    while(n)
    {
        t=1;
        int temp=n%10;
        for(i=1;i<=N;i++)
        {
            t*=temp;
        }
        sum+=t;
        n/=10;
    }
    if(tt==sum) return 1;
    else return 0;
}

int main()
{
    int N;
    scanf("%d",&N);
    int m,n;
    fun1(&m,&n,N); //找出最小N位数和最大N位数
    //printf("%d %d\n",m,n);
    int i;
    for(i=m;i<=n;i++)
    {
        int temp=fun2(i,N);
        if(temp==1) printf("%d\n",i);
    }
    return 0;
}
```

43、习题4-7 最大公约数和最小公倍数

本题要求两个给定正整数的最大公约数和最小公倍数。

输入格式:

输入在一行中给出两个正整数M和N (≤1000) 。

输出格式:

在一行中顺序输出M和N的最大公约数和最小公倍数，两数字间以1空格分隔。

输入样例:

511 292

输出样例:

73 2044

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int M,N;
    scanf( "%d %d", &M,&N);
    int a,b;
    a=M;
    b=N;
    int temp;
    temp=M%N;
    while(temp)    //辗转相除法求最大公约数
    {
        M=N;
        N=temp;
        temp=M%N;
    }
    printf("%d %d\n",N,a*b/N);
    return 0;
}
```

44、习题7-5 找鞍点

一个矩阵元素的“鞍点”是指该位置上的元素值在该行上最大、在该列上最小。

本题要求编写程序，求一个给定的n阶方阵的鞍点。

输入格式:

输入第一行给出一个正整数n（1≤n≤6）。随后n行，每行给出n个整数，其间以空格分隔。

输出格式:

输出在一行中按照“行下标 列下标”（下标从0开始）的格式输出鞍点的位置。如果鞍点不存在，则输出“NONE”。题目保证给出的矩阵至多存在一个鞍点。

输入样例1:

4
1 7 4 1
4 8 3 6
1 6 1 2
0 7 8 9

输出样例1:

2 1

输入样例2:

2
1 7
4 1

输出样例2:

代码:

```
#include<stdio.h>

int fun1(int arr[][7],int i,int n)
{
    int j;
    int index=0;
    for(j=1;j<n;j++)
    {
        if(arr[i][j]>=arr[i][index]) index=j;
    }
    return index;
}

int fun2(int arr[][7],int i,int n)
{
    int j;
    int index=0;
    for(j=1;j<n;j++)
    {
        if(arr[j][i]<=arr[index][i]) index=j;
    }
    return index;
}

int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int arr[7][7];
    int i,j;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=0;j<n;j++)
        {
            scanf("%d",&arr[i][j]);
        }
    }
    int l=0;
    int temp1,temp2;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        temp1=fun1(arr,i,n);
        temp2=fun2(arr,temp1,n);
        if(arr[i][temp1]==arr[temp2][temp1])
        {
            l=1;break;
        }
    }
    if(l==1) printf("%d %d\n",temp2,temp1);
    else printf("NONE\n");
    return 0;
}
```

45、练习5-1 求m到n之和

本题要求实现一个计算m~n ($m < n$) 之间所有整数的和的简单函数。

函数接口定义:

```
int sum( int m, int n );
```

其中m和n是用户传入的参数，保证有 $m < n$ 。函数返回的是m~n之间所有整数的和。

裁判测试程序样例:

```
#include <stdio.h>

int sum(int m, int n);

int main()
{
    int m, n;
```

```
scanf("%d %d", &m, &n);
printf("sum = %d\n", sum(m, n));

return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例:

```
-5 8
```

输出样例:

```
sum = 21
```

代码:

```
int sum(int m, int n)
{
    int i;
    int sum=0;
    for(i=m;i<=n;i++)
    {
        sum=sum+i;
    }
    return sum;
}
```

46、练习5-2 找两个数中最大者

本题要求对两个整数a和b，输出其中较大的数。

函数接口定义:

```
int max( int a, int b );
```

其中a和b是用户传入的参数，函数返回的是两者中较大的数。

裁判测试程序样例:

```
#include <stdio.h>

int max( int a, int b );

int main()
{
    int a, b;

    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("max = %d\n", max(a, b));

    return 0;
}
```

/ 你的代码将被嵌在这里 / 输入样例:

```
-5 8
```

输出样例:

```
max = 8
```

代码:

```
int max( int a, int b )
{
    if(a>=b)return a;
```

```
    else return b;
}
```

47、练习5-3 数字金字塔

本题要求实现函数输出n行数字金字塔。

函数接口定义：

```
void pyramid( int n );
```

其中n是用户传入的参数，为[1, 9]的正整数。要求函数按照如样例所示的格式打印出n行数字金字塔。注意每个数字后面跟一个空格。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

void pyramid( int n );

int main()
{
    int n;

    scanf("%d", &n);
    pyramid(n);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
5
```

输出样例：

```
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
```

代码：

```
void pyramid( int n )
{
    int i;
    int temp=n;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        int j=1;
        for(;j<temp;j++)
            printf(" ");
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            printf("%d ",i);
        }
        printf("\n");
        temp--;
    }
}
```

48、习题5-1 符号函数

本题要求实现符号函数sign(x)。

函数接口定义：

```
int sign( int x );
```

其中x是用户传入的整型参数。符号函数的定义为：若x大于0，sign(x) = 1；若x等于0，sign(x) = 0；否则，sign(x) = -1。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

int sign( int x );

int main()
{
    int x;

    scanf("%d", &x);
    printf("sign(%d) = %d\n", x, sign(x));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
10
```

输出样例：

```
sign(10) = 1
```

代码：

```
int sign( int x )
{
    if(x>0) return 1;
    else if(x==0) return 0;
    else return -1;
}
```

49、习题5-2 使用函数求奇数和

本题要求实现一个函数，计算N个整数中所有奇数的和，同时实现一个判断奇偶性的函数。

函数接口定义：

```
int even( int n ); int OddSum( int List[], int N );
```

其中函数even将根据用户传入的参数n的奇偶性返回相应值：当n为偶数时返回1，否则返回0。函数OddSum负责计算并返回传入的N个整数List[]中所有奇数的和。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

#define MAXN 10

int even( int n );
int OddSum( int List[], int N );

int main()
{
    int List[MAXN], N, i;

    scanf("%d", &N);
    printf("Sum of ( ");
    for ( i=0; i<N; i++ ) {
        scanf("%d", &List[i]);
        if ( even(List[i])==0 )
            printf("%d ", List[i]);
    }
    printf(") = %d\n", OddSum(List, N));

    return 0;
}
```



```
/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例:

```
6
2 -3 7 88 0 15
```

输出样例:

```
Sum of ( -3 7 15 ) = 19
```

代码:

```
int even( int n )
{
    if(n%2==0) return 1;
    else return 0;
}

int OddSum( int List[], int N )
{
    int i;
    int sum=0;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        if(List[i]%2!=0) sum+=List[i];
    }
    return sum;
}
```

50、习题5-3 使用函数计算两点间的距离

本题要求实现一个函数，对给定平面任意两点坐标(x_1, y_1)和(x_2, y_2)，求这两点之间的距离。

函数接口定义:

```
double dist( double x1, double y1, double x2, double y2 );
```

其中用户传入的参数为平面上两个点的坐标(x_1, y_1)和(x_2, y_2)，函数dist应返回两点间的距离。

裁判测试程序样例:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double dist( double x1, double y1, double x2, double y2 );

int main()
{
    double x1, y1, x2, y2;

    scanf("%lf %lf %lf %lf", &x1, &y1, &x2, &y2);
    printf("dist = %.2f\n", dist(x1, y1, x2, y2));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例:

```
10 10 200 100
```

输出样例:

```
dist = 210.24
```

代码:

```
double dist( double x1, double y1, double x2, double y2 )
{
    return sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2));
}
```

51、习题5-4 使用函数求素数和

本题要求实现一个判断素数的简单函数、以及利用该函数计算给定区间内素数和的函数。

素数就是只能被1和自身整除的正整数。注意：1不是素数，2是素数。

函数接口定义：

```
int prime( int p ); int PrimeSum( int m, int n );
```

其中函数prime当用户传入参数p为素数时返回1，否则返回0；函数PrimeSum返回区间[m, n]内所有素数的和。题目保证用户传入的参数m≤n。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int prime( int p );
int PrimeSum( int m, int n );

int main()
{
    int m, n, p;

    scanf("%d %d", &m, &n);
    printf("Sum of ( ");
    for( p=m; p<=n; p++ ) {
        if( prime(p) != 0 )
            printf("%d ", p);
    }
    printf(") = %d\n", PrimeSum(m, n));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
-1 10
```

输出样例：

```
Sum of ( 2 3 5 7 ) = 17
```

代码：

```
int prime( int p )
{
    if(p<2) return 0;
    else
    {
        int i;
        int l=1;
        for(i=2;i<=sqrt(p);i++)
        {
            if(p%i==0)
            {
                l=0;
                break;
            }
        }
        return l;
    }
}

int PrimeSum( int m, int n )
{
    int sum=0;
```

```

int i;
for(i=m;i<=n;i++)
{
    int temp=prime(i);
    if(temp==1) sum+=i;
}
return sum;
}

```

52、习题5-5 使用函数统计指定数字的个数

本题要求实现一个统计整数中指定数字的个数的简单函数。

函数接口定义：

```
int CountDigit( int number, int digit );
```

其中number是不超过长整型的整数，digit为[0, 9]区间内的整数。函数CountDigit应返回number中digit出现的次数。

裁判测试程序样例：

```

#include <stdio.h>

int CountDigit( int number, int digit );

int main()
{
    int number, digit;

    scanf("%d %d", &number, &digit);
    printf("Number of digit %d in %d: %d\n", digit, number, CountDigit(number, digit));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例：

```
-21252 2
```

输出样例：

```
Number of digit 2 in -21252: 3
```

代码：

```

int CountDigit( int number, int digit )
{
    if(number<0) number=-number;
    if(number==0&&digit==0) return 1;
    else
    {
        int tt=0;
        while(number)
        {
            int temp=number%10;
            if(temp==digit) tt++;
            number/=10;
        }
        return tt;
    }
}

```

53、习题5-6 使用函数输出水仙花数

水仙花数是指一个N位正整数（N≥3），它的每个位上的数字的N次幂之和等于它本身。例如：153=1^3+5^3+3^3。本题要求编写两个函数，一个判断给定整数是否水仙花数，另一个按从小到大的顺序打印出给定区间(m,n)内所有的水仙花数。

函数接口定义：

```
int narcissistic( int number ); void PrintN( int m, int n );
```

函数narcissistic判断number是否为水仙花数，是则返回1，否则返回0。

函数PrintN则打印开区间(m, n)内所有的水仙花数，每个数字占一行。题目保证 $100 \leq m \leq n \leq 10000$ 。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

int narcissistic( int number );
void PrintN( int m, int n );

int main()
{
    int m, n;

    scanf("%d %d", &m, &n);
    if ( narcissistic(m) ) printf("%d is a narcissistic number\n", m);
    PrintN(m, n);
    if ( narcissistic(n) ) printf("%d is a narcissistic number\n", n);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
153 400
```

输出样例：

```
153 is a narcissistic number
370
371
```

代码：

```
int narcissistic( int number )
{
    int nu=number;
    int temp=0;
    while(nu)
    {
        nu/=10;
        temp++;
    }
    nu=number;
    int sum=0;
    int index;
    while(number)
    {
        int i;
        int t=number%10;
        index=1;
        for(i=1;i<=temp;i++)
            index*=t;
        sum+=index;
        number/=10;
    }
    if(sum==nu) return 1;
    else return 0;
}

void PrintN( int m, int n )
{
    int i;
    for(i=m+1;i<n;i++)
    {
        int temp=narcissistic(i);
        if(temp==1) printf("%d\n",i);
    }
}
```

54、习题5-7 使用函数求余弦函数的近似值

本题要求实现一个函数，用下列公式求 $\cos(x)$ 的近似值，精确到最后一项的绝对值小于 ϵ ： $\cos(x)=x^0/0!-x^2/2!+x^4/4!-x^6/6!+\dots$

函数接口定义：

```
double funcos( double e, double x );
```

其中用户传入的参数为误差上限 ϵ 和自变量 x ；函数`funcos`应返回用给定公式计算出来、并且满足误差要求的 $\cos(x)$ 的近似值。输入输出均在双精度范围内。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double funcos( double e, double x );

int main()
{
    double e, x;

    scanf("%lf %lf", &e, &x);
    printf("cos(%.2f) = %.6f\n", x, funcos(e, x));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
0.01 -3.14
```

输出样例：

```
cos(-3.14) = -0.999899
```

代码：

```
double funcos( double e, double x )
{
    int i,j;
    double temp1;
    double temp2;
    double temp;
    double sum=0;
    int l=1;
    for(i=0;;i+=2)
    {
        if(i==0)
        {
            temp=1.0;
        }
        else
        {
            temp1=1;
            temp2=1;
            for(j=1;j<=i;j++)
            {
                temp1*=x;
                temp2*=j;
            }
            temp=temp1/temp2;
        }
        sum+=(temp*l);
        if(temp<e) break;

        l=-l;
    }
    return sum;
}
```

55、习题4-8 高空坠球

皮球从某给定高度自由落下，触地后反弹到原高度的一半，再落下，再反弹，……，如此反复。问皮球在第n次落地时，在空中一共经过多少距离？第n次反弹的高度是多少？

输入格式:

输入在一行中给出两个非负整数，分别是皮球的初始高度和n，均在长整型范围内。

输出格式:

在一行中顺序输出皮球第n次落地时在空中经过的距离、以及第n次反弹的高度，其间以一个空格分隔，保留一位小数。题目保证计算结果不超过双精度范围。

输入样例:

```
33 5
```

输出样例:

```
94.9 1.0
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    double h;
    int n;
    scanf("%lf %d",&h,&n);
    int i;
    double sum=h;
    if(n==0)
    {
        printf("0.0 0.0\n");
    }
    else{
        for(i=1;i<=n-1;i++)
        {
            if(h==0) break;
            h=h/2.0;
            sum=sum+h+h;
        }
        printf("%.1lf %.1lf\n",sum,h/2);
    }
    return 0;
}
```

56、习题4-10 猴子吃桃问题

一只猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不过瘾，又多吃了一个；第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半加一个。到第N天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。问：第一天共摘了多少个桃子？

输入格式:

输入在一行中给出正整数N（1<N≤10）。

输出格式:

在一行中输出第一天共摘了多少个桃子。

输入样例:

```
3
```

输出样例:

```
10
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int N;
    scanf("%d",&N);
    int i;
    int t=1;
```

```

    for(i=N;i>1;i--)
    {
        t=(t+1)*2;

    }
    printf("%d\n",t);
}

```

57、习题6-8 统计一行文本的单词个数

本题目要求编写程序统计一行字符中单词的个数。所谓“单词”是指连续不含空格的字符串，各单词之间用空格分隔，空格数可以是多个。

输入格式：

输入给出一行字符。

输出格式：

在一行中输出单词个数。

输入样例：

Let's go to room 209.

输出样例：

5

代码：

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    char str[1000];
    gets(str);
    int i,j;
    int len=strlen(str);
    i=0;
    j=len-1;
    while(str[i]==' ')
    {
        i++;
    }
    while(str[j]==' ')
    {
        j--;
    }
    if(i==len&&j<0) printf("0\n");
    else{
        int n1=i;
        int n2=j;
        int temp=0;
        int l=0;
        for(i=n1+1;i<=n2;i++)
        {
            if(str[i]==' ' && str[i-1]!=' ') {l=1;temp++;}
        }
        printf("%d\n",temp+1);}
    return 0;
}

```

58、练习7-2 求最大值及其下标

本题要求编写程序，找出给定的n个数中的最大值及其对应的最小下标（下标从0开始）。

输入格式：

输入在第一行中给出一个正整数n（1<n≤10）。第二行输入n个整数，用空格分开。

输出格式：

在一行中输出最大值及最大值的最小下标，中间用一个空格分开。

输入样例：

6

2 8 10 1 9 10

输出样例:

10 2

代码:

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int n;
    int a[100];
    scanf("%d\n",&n);
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d\n",&a[i]);
    int j;
    int index;
    index=0;
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        if(a[i]>a[index]) index=i;
    }
    printf("%d %d\n",a[index],index);
}
```

59、练习7-3 将数组中的数逆序存放

本题要求编写程序，将给定的n个整数存入数组中，将数组中的这n个数逆序存放，再按顺序输出数组中的元素。

输入格式:

输入在第一行中给出一个正整数n ($1 \leq n \leq 10$)。第二行输入n个整数，用空格分开。

输出格式:

在一行中输出这n个整数的处理结果，相邻数字中间用一个空格分开，行末不得有多余空格。

输入样例:

4
10 8 1 2

输出样例:

2 1 8 10

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int arr[11];
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&arr[i]);

    for(i=0;i<n/2;i++)
    {
        int t=arr[i];
        arr[i]=arr[n-1-i];
        arr[n-1-i]=t;
    }
    // arr[n-1]=t;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if(i==n-1) printf("%d\n",arr[i]);
        else printf("%d ",arr[i]);
    }
}
```



```
    }  
    return 0;  
}
```

60、练习7-4 找出不是两个数组共有的元素

给定两个整型数组，本题要求找出不是两者共有的元素。

输入格式：

输入分别在两行中给出两个整型数组，每行先给出正整数N（≤20），随后是N个整数，其间以空格分隔。

输出格式：

在一行中按照数字给出的顺序输出不是两数组共有的元素，数字间以空格分隔，但行末不得有多余的空格。题目保证至少存在一个这样的数字。同一数字不重复输出。

输入样例：

```
10 3 -5 2 8 0 3 5 -15 9 100  
11 6 4 8 2 6 -5 9 0 100 8 1
```

输出样例：

```
3 5 -15 6 4 1
```

代码：

```
#include<stdio.h>  
int temp[100];  
int tt=0;  
void fun(int arr[][22],int n1,int n2)  
{  
    int i,j;  
    int l;  
    for(i=0;i<n1;i++)  
    {  
        int l=1;  
        for(j=0;j<n2;j++)  
        {  
            if(arr[0][i]==arr[1][j]){l=0;break;}  
        }  
        if(l==1) temp[tt++]=arr[0][i];  
    }  
    for(i=0;i<n2;i++)  
    {  
        int l=1;  
        for(j=0;j<n1;j++)  
        {  
            if(arr[1][i]==arr[0][j]){l=0;break;}  
        }  
        if(l==1) temp[tt++]=arr[1][i];  
    }  
}  
int main()  
{  
    int arr[2][22];  
    int N;  
    int i,k;  
    int n1,n2;  
    for(k=0;k<2;k++)  
    {  
        scanf("%d",&N);  
        if(k==0) n1=N;  
        else n2=N;  
        for(i=0;i<N;i++)  
        {  
            scanf("%d",&arr[k][i]);  
        }  
    }  
    fun(&arr,n1,n2);  
    int j;  
    int l;  
    for(i=0;i<tt-1;i++)  
    {  
        for(j=i+1;j<tt;j++)
```

```

        {
            if(temp[j]==temp[i])temp[j]=-999999;
        }
    }
    for(i=0;i<tt;i++)
    {
        if(temp[i]!=-999999)
        {
            if(i==0) printf("%d",temp[i]);
            else printf(" %d",temp[i]);
        }
    }
    printf("\n");
    return 0;
}

```

61、练习7-7 矩阵运算

给定一个 $n \times n$ 的方阵，本题要求计算该矩阵除副对角线、最后一列和最后一行以外的所有元素之和。副对角线为从矩阵的右上角至左下角的连线。

输入格式：

输入第一行给出正整数 n ($1 \leq n \leq 10$)；随后 n 行，每行给出 n 个整数，其间以空格分隔。

输出格式：

在一行中给出该矩阵除副对角线、最后一列和最后一行以外的所有元素之和。

输入样例：

```
4 2 3 4 1 5 6 1 1 7 1 8 1 1 1 1 1
```

输出样例：

```
35
```

代码：

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    int arr[11][11];
    scanf("%d",&n);
    int i,j;
    int sum=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=0;j<n;j++)
        {
            scanf("%d",&arr[i][j]);
            sum+=arr[i][j]; //全部数据相加
        }
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        sum-=arr[i][n-1]; //减去最后一列
        sum-=arr[n-1][i]; //减去最后一行
    }
    sum+=arr[n-1][n-1]; //元素arr[n-1][n-1]被减两次，因此加一次
    int l=n-1;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        sum-=arr[i][l]; //减去副对角线上的元素
        l--;
    }
    sum+=arr[0][n-1]; //元素arr[0][n-1]被减两次，因此加一次
    sum+=arr[n-1][0]; //元素arr[n-1][0]被减两次，因此加一次
    printf("%d\n",sum);
    return 0;
}

```

62、练习7-8 方阵循环右移

本题要求编写程序，将给定 $n \times n$ 方阵中的每个元素循环向右移 m 个位置，即将第 0 、 1 、 $\dots$ 、 $n-1$ 列变换为第 $n-m$ 、 $n-m+1$ 、 $\dots$ 、 $n-1$ 、 0 、 1 、 $\dots$ 、 $n-m-1$ 列。

输入格式:

输入第一行给出两个正整数m和n ($1 \leq n \leq 6$)。接下来一共n行，每行n个整数，表示一个n阶的方阵。

输出格式:

按照输入格式输出移动后的方阵：即输出n行，每行n个整数，每个整数后输出一个空格。

输入样例:

```
2 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

输出样例:

```
2 3 1
5 6 4
8 9 7
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int m,n;
    scanf("%d %d",&m,&n);
    int i,j;
    int arr[7][7];
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=0;j<n;j++)
        {
            scanf("%d",&arr[i][j]);
        }
    }
    int k;
    int index;
    for(k=1;k<=m;k++)
    {
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            index=arr[i][n-1];
            for(j=n-1;j>0;j--)
            {
                arr[i][j]=arr[i][j-1];
            }
            arr[i][j]=index;
        }
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        for(j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%d ",arr[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

63、习题6-1 分类统计字符个数

本题要求实现一个函数，统计给定字符串中英文字母、空格或回车、数字字符和其他字符的个数。

函数接口定义:

```
void StringCount( char s[] );
```

其中 char s[] 是用户传入的字符串。函数StringCount须在一行内按照

letter = 英文字母个数, blank = 空格或回车个数, digit = 数字字符个数, other = 其他字符个数

的格式输出。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>
#define MAXS 15

void StringCount( char s[] );
void ReadString( char s[] ); /* 由裁判实现，略去不表 */

int main()
{
    char s[MAXS];

    ReadString(s);
    StringCount(s);

    return 0;
}

/* Your function will be put here */
```

输入样例：

aZ &
09 Az

输出样例：

letter = 4, blank = 3, digit = 2, other = 1

代码：

```
void StringCount( char s[] )
{
    int i;
    int letter=0;
    int blank=0;
    int digit=0;
    int other=0;
    for(i=0;i<strlen(s);i++)
    {
        if(s[i]>='a'&&s[i]<='z' || s[i]>='A'&&s[i]<='Z') letter++;
        else if(s[i]==' ' || s[i]=='\n') blank++;
        else if(s[i]>='0'&&s[i]<='9') digit++;
        else other++;
    }
    printf("letter = %d, blank = %d, digit = %d, other = %d\n",letter,blank,digit,other);
}
```

64、习题6-2 使用函数求特殊a串数列和

给定两个均不超过9的正整数a和n，要求编写函数求a+aa+aaa+...+aa...a（n个a）之和。

函数接口定义：

```
int fn( int a, int n ); int SumA( int a, int n );
```

其中函数fn须返回的是n个a组成的数字；SumA返回要求的和。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

int fn( int a, int n );
int SumA( int a, int n );

int main()
{
```

```

    int a, n;

    scanf("%d %d", &a, &n);
    printf("fn(%d, %d) = %d\n", a, n, fn(a,n));
    printf("s = %d\n", SumA(a,n));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例:

```
2 3
```

输出样例:

```
fn(2, 3) = 222

s = 246
```

代码:

```

int fn( int a, int n )
{
    int i;
    int sum=0;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        sum*=10;
        sum+=a;
    }
    return sum;
}
int SumA( int a, int n )
{
    int i,j;
    int sum=0;
    int t;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        t=0;
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            t*=10;
            t+=a;
        }
        sum+=t;
    }
    return sum;
}

```

65、习题6-4 使用函数输出指定范围内的Fibonacci数

本题要求实现一个计算Fibonacci数的简单函数，并利用其实现另一个函数，输出两正整数m和n（ $0 < m \leq n \leq 10000$ ）之间的所有Fibonacci数。所谓Fibonacci数列就是满足任一项数字是前两项的和（最开始两项均定义为1）的数列。

函数接口定义：

```

int fib( int n );

void PrintFN( int m, int n );

```

其中函数fib须返回第n项Fibonacci数；函数PrintFN要在一行中输出给定范围[m, n]内的所有Fibonacci数，相邻数字间有一个空格，行末不得有多余空格。如果给定区间内没有Fibonacci数，则输出一行“No Fibonacci number”。

裁判测试程序样例：

```

#include <stdio.h>

int fib( int n );
void PrintFN( int m, int n );

int main()

```

```

{
    int m, n, t;

    scanf("%d %d %d", &m, &n, &t);
    printf("fib(%d) = %d\n", t, fib(t));
    PrintFN(m, n);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例1:

20 100 7

输出样例1:

fib(7) = 13

21 34 55 89

输入样例2:

2000 2500 8

输出样例2:

fib(8) = 21

No Fibonacci number

代码:

```

int fib( int n )
{
    int a=1;
    int b=1;
    if(n==1||n==2) return 1;
    else
    {
        int c;
        int temp=2;
        while(1)
        {
            c=a+b;
            temp++;
            a=b;
            b=c;
            if(temp>=n) break;
        }
        return c;
    }
}

void PrintFN( int m, int n )
{
    int i;
    int arr[100];
    int tt=0;
    for(i=1;i++)
    {
        int temp=fib(i);
        if(temp>=m&&temp<=n)
        {
            arr[tt++]=temp;
        }
        if(temp>n) break;
    }
    if(tt==0) printf("No Fibonacci number\n");
    else
    {
        for(i=0;i<tt;i++)

```

```

        {
            if(i==tt-1) printf("%d\n",arr[i]);
            else printf("%d ",arr[i]);
        }
    }
}

```

66、习题6-5 使用函数验证哥德巴赫猜想

本题要求实现一个判断素数的简单函数，并利用该函数验证哥德巴赫猜想：任何一个不小于6的偶数均可表示为两个奇素数之和。素数就是只能被1和自身整除的正整数。注意：1不是素数，2是素数。

函数接口定义：

```

int prime( int p );

void Goldbach( int n );

```

其中函数prime当用户传入参数p为素数时返回1，否则返回0；函数Goldbach按照格式“n=p+q”输出n的素数分解，其中p≤q均为素数。又因为这样的分解不唯一（例如24可以分解为5+19，还可以分解为7+17），要求必须输出所有解中p最小的解。

裁判测试程序样例：

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int prime( int p ); void Goldbach( int n );

int main() {
    int m, n, i, cnt;

    scanf("%d %d", &m, &n);
    if ( prime(m) != 0 ) printf("%d is a prime number\n", m);
    if ( m < 6 ) m = 6;
    if ( m%2 ) m++;
    cnt = 0;
    for( i=m; i<=n; i+=2 ) {
        Goldbach(i);
        cnt++;
        if ( cnt%5 ) printf(", ");
        else printf("\n");
    }

    return 0; }

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例：

```
89 100
```

输出样例：

```
89 is a prime number 90=7+83, 92=3+89, 94=5+89, 96=7+89, 98=19+79 100=3+97,
```

代码：

```

int prime( int p )
{
    if(p<2) return 0;
    else{
        int i;
        int n=p;
        int l=1;
        for(i=2;i<=sqrt(p);i++)
        {
            if(n%i==0)
            {
                l=0;break;
            }
        }
        return l;}
}

void Goldbach( int n )

```

```

{
    int i;
    int temp;
    for(i=2;;i++)
    {
        temp=prime(i);
        if(temp==1)
        {
            int tt=n-i;
            if(prime(tt)) {printf("%d=%d+%d",n,i,tt);break;}
        }
    }
}

```

67、习题6-6 使用函数输出一个整数的逆序数

本题要求实现一个求整数的逆序数的简单函数。

函数接口定义：

```
int reverse( int number );
```

其中函数reverse须返回用户传入的整型number的逆序数。

裁判测试程序样例：

```

#include <stdio.h>

int reverse( int number );

int main()
{
    int n;

    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", reverse(n));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例：

```
-12340
```

输出样例：

```
-4321
```

代码：

```

int reverse( int number )
{
    int l=1;
    if(number<0) {l=-1;number=-number;}
    int sum=0;
    int temp;
    while(number)
    {
        temp=number%10;
        sum=sum*10+temp;
        number/=10;
    }
    sum*=l;
    return sum;
}

```

68、练习8-2 计算两数的和与差

本题要求实现一个计算输入的两数的和与差的简单函数。

函数接口定义：


```
void sum_diff( float op1, float op2, float psum, float pdiff );
```

其中op1和op2是输入的两个实数，*psum*和*pdiff*是计算得出的和与差。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

void sum_diff( float op1, float op2, float *psum, float *pdiff );

int main()
{
    float a, b, sum, diff;

    scanf("%f %f", &a, &b);
    sum_diff(a, b, &sum, &diff);
    printf("The sum is %.2f\nThe diff is %.2f\n", sum, diff);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
4 6
```

输出样例：

```
The sum is 10.00

The diff is -2.00
```

参考代码：

```
void sum_diff( float op1, float op2, float *psum, float *pdiff )
{
    *psum=op1+op2;
    *pdiff=op1-op2;
}
```

69、练习7-9 计算天数

本题要求编写程序计算某年某月某日是该年中的第几天。

输入格式：

输入在一行中按照格式“yyyy/mm/dd”（即“年/月/日”）给出日期。注意：闰年的判别条件是该年年份能被4整除但不能被100整除、或者能被400整除。闰年的2月有29天。

输出格式：

在一行输出日期是该年中的第几天。

输入样例1：

```
2009/03/02
```

输出样例1：

```
61
```

输入样例2：

```
2000/03/02
```

输出样例2：

```
62
```

代码:

```
#include<stdio.h>

int fun(int yy,int mm)
{
    int temp=0;
    int sum=0;
    if((yy%4==0&&yy%100!=0)|| (yy%400==0)) temp=1;
    int arr[13]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
    if(temp==1) arr[1]=29;
    int i;
    for(i=0;i<mm-1;i++)
    {
        sum+=arr[i];
    }
    return sum;
}
int main()
{
    int yyyy; //年
    int mm;   //月
    int dd;   //日
    scanf("%d/%d/%d",&yyyy,&mm,&dd);
    int temp=fun(yyyy,mm);
    printf("%d\n",temp+dd);
    return 0;
}
```

70、练习7-10 查找指定字符

本题要求编写程序，从给定字符串中查找某指定的字符。

输入格式:

输入的第一行是一个待查找的字符。第二行是一个以回车结束的非空字符串（不超过80个字符）。

输出格式:

如果找到，在一行内按照格式“index = 下标”输出该字符在字符串中所对应的最大下标（下标从0开始）；否则输出"Not Found"。

输入样例1:

```
m programming
```

输出样例1:

```
index = 7
```

输入样例2:

```
a 1234
```

输出样例2:

```
Not Found
```

代码:

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    char c;
    char str[81];
    scanf("%c",&c);
    getchar();
    gets(str);
    //printf("c==%c\n",c);
    //puts(str);
    int len=strlen(str);
    int i;
```

```

int l=0;
for(i=len-1;i>=0;i--)
{
    if(str[i]==c)
    {
        l=1;break;
    }
}
if(l==0)printf("Not Found\n");
else printf("index = %d\n",i);
return 0;
}

```

71、练习7-11 字符串逆序

输入一个字符串，对该字符串进行逆序，输出逆序后的字符串。

输入格式：

输入在一行中给出一个不超过80个字符长度的、以回车结束的非空字符串。

输出格式：

在一行中输出逆序后的字符串。

输入样例：

```
Hello World!
```

输出样例：

```
!dlroW olleH
```

代码：

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    char str[81];
    gets(str);
    int len=strlen(str);
    int i;
    for(i=len-1;i>=0;i--)
    {
        printf("%c",str[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}

```

72、习题7-1 选择法排序

本题要求将给定的n个整数从大到小排序后输出。

输入格式：

输入第一行给出一个不超过10的正整数n。第二行给出n个整数，其间以空格分隔。

输出格式：

在一行中输出从大到小有序的数列，相邻数字间有一个空格，行末不得有多余空格。

输入样例：

```

4
5 1 7 6

```

输出样例：

```
7 6 5 1
```

代码：

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    int arr[11];
    int i,j,index,t;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&arr[i]);
    for(i=0;i<n-1;i++)
    {
        index=i;
        t=arr[i];
        for(j=i+1;j<n;j++)
        {
            if(arr[j]>=arr[index]) index=j;
        }
        arr[i]=arr[index];
        arr[index]=t;
    }
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if(i==n-1) printf("%d\n",arr[i]);
        else printf("%d ",arr[i]);
    }
    return 0;
}

```

73、习题7-2 求一批整数中出现最多的个位数字

给定一批整数，分析每个整数的每一位数字，求出现次数最多的个位数字。例如给定3个整数1234、2345、3456，其中出现最多次数的数字是3和4，均出现了3次。

输入格式：

输入在第1行中给出正整数N（≤1000），在第2行中给出N个不超过整型范围的非负整数，数字间以空格分隔。

输出格式：

在一行中按格式“M: n1 n2 ...”输出，其中M是最大次数，n1、n2、……为出现次数最多的个位数字，按从小到大的顺序排列。数字间以空格分隔，但末尾不得有多余空格。

输入样例：

```

3
1234 2345 3456

```

输出样例：

```

3: 3 4

```

代码：

```

#include<stdio.h>

void fun(int*arr,int temp)
{
    while(temp)
    {
        arr[temp%10]++;
        temp/=10;
    }
}

int main()
{
    int N;
    scanf("%d",&N);
    int i;
    int temp;
    int arr[10]={0};
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        scanf("%d",&temp);
        fun(&arr,temp);
    }
    int index=0;

```

```

    for(i=1;i<10;i++)
    {
        if(arr[i]>arr[index]) index=i;
    }
    printf("%d:",arr[index]);
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        if(arr[i]==arr[index]) printf(" %d",i);
    }
    return 0;
}

```

74、练习8-8 移动字母

本题要求编写函数，将输入字符串的前3个字符移到最后。

函数接口定义：

```
void Shift( char s[] );
```

其中char s[]是用户传入的字符串，题目保证其长度不小于3；函数Shift须将按照要求变换后的字符串仍然存在s[]里。

裁判测试程序样例：

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAXS 10

void Shift( char s[] );

void GetString( char s[] ); /* 实现细节在此不表 */

int main()
{
    char s[MAXS];

    GetString(s);
    Shift(s);
    printf("%s\n", s);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例：

```
abcdef
```

输出样例：

```
defabc
```

代码：

```

void Shift( char s[] )
{
    int len=strlen(s);
    if(len==3) ;
    else
    {
        int i;
        char str[100];
        int t=0;
        for(i=0;i<3;i++)
        {
            str[i]=s[i];
        }
        for(i=3;i<len;i++)
        {
            s[t++]=s[i];
        }
    }
}

```

```

        for(i=0;i<3;i++)
        {
            s[t++]=str[i];
        }
    }
}

```

75、习题8-1 拆分实数的整数与小数部分

本题要求实现一个拆分实数的整数与小数部分的简单函数。

函数接口定义：

```
void splitfloat( float x, int intpart, float fracpart );
```

其中x是被拆分的实数（ $0 \leq x < 10000$ ），*intpart*和*fracpart*分别是将实数x拆分出来的整数部分与小数部分。

裁判测试程序样例：

```

#include <stdio.h>

void splitfloat( float x, int *intpart, float *fracpart );

int main()
{
    float x, fracpart;
    int intpart;

    scanf("%f", &x);
    splitfloat(x, &intpart, &fracpart);
    printf("The integer part is %d\n", intpart);
    printf("The fractional part is %g\n", fracpart);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例：

2.718

输出样例：

The integer part is 2
The fractional part is 0.718

代码：

```

void splitfloat( float x, int *intpart, float *fracpart )
{
    *intpart=(int)x;
    *fracpart=x-(int)x;
}

```

76、习题7-3 判断上三角矩阵

上三角矩阵指主对角线以下的元素都为0的矩阵；主对角线为从矩阵的左上角至右下角的连线。

本题要求编写程序，判断一个给定的方阵是否上三角矩阵。

输入格式：

输入第一行给出一个正整数T，为待测矩阵的个数。接下来给出T个矩阵的信息：每个矩阵信息的第一行给出一个不超过10的正整数n。随后n行，每行给出n个整数，其间以空格分隔。

输出格式：

每个矩阵的判断结果占一行。如果输入的矩阵是上三角矩阵，输出“YES”，否则输出“NO”。

输入样例：

2

3
1 2 3
0 4 5
0 0 6
2
1 0
-8 2

输出样例:

YES
NO

代码:

```
#include<stdio.h>

int fun(int arr[][11],int n)
{
    int i,j;
    int l=1;
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        for(j=0;j<i;j++)
        {
            if(arr[i][j]!=0){l=0;break;}
        }
        if(l==0) break;
    }
    return l;
}

int main()
{
    int T,n;
    scanf("%d",&T);
    int t,i,j;
    int k=0;
    int arr[11][11];
    int temp[11];
    for(t=1;t<=T;t++)
    {
        scanf("%d",&n);
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            for(j=0;j<n;j++)
            {
                scanf("%d",&arr[i][j]);
            }
        }
        int t=fun(&arr,n);
        temp[k++]=t;
    }
    for(i=0;i<k;i++)
        if(temp[i]==1)printf("YES\n");
    else printf("NO\n");
    return 0;
}
```

77、习题7-4 求矩阵各行元素之和

本题要求编写程序，求一个给定的 $m \times n$ 矩阵各行元素之和。

输入格式:

输入第一行给出两个正整数 m 和 n ($1 \leq m, n \leq 6$)。随后 m 行，每行给出 n 个整数，其间以空格分隔。

输出格式:

每行输出对应矩阵行元素之和。

输入样例:

```
3 2
6 3
1 -8
3 12
```

输出样例:

```
9
-7
15
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j;
    int arr[100][100];
    int m,n;
    scanf("%d %d",&m,&n);
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        int sum=0;
        for(j=0;j<n;j++)
        {
            scanf("%d",&arr[i][j]);
            sum+=arr[i][j];
        }
        printf("%d\n",sum);
    }
    return 0;
}
```

78、习题7-6 统计大写辅音字母

英文辅音字母是除A、E、I、O、U以外的字母。本题要求编写程序，统计给定字符串中大写辅音字母的个数。

输入格式:

输入在一行中给出一个不超过80个字符、并以回车结束的字符串。

输出格式:

输出在一行中给出字符串中大写辅音字母的个数。

输入样例:

```
HELLO World!
```

输出样例:

```
4
```

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char str[81];
    gets(str);
    int len=strlen(str);
    int i;
    int temp=0;
    for(i=0;i<len;i++)
    {
        if(str[i]>='A'&&str[i]<='Z')
```



```

    {
        if(str[i]!='A'&&str[i]!='E'&&str[i]!='I'&&str[i]!='O'&&str[i]!='U')
            temp++;
    }
}
printf("%d\n",temp);
return 0;
}

```

79、习题3-5 三角形判断

给定平面上任意三个点的坐标(x_1, y_1)、(x_2, y_2)、(x_3, y_3)，检验它们能否构成三角形。

输入格式：

输入在一行中顺序给出六个[-100,100]范围内的数字，即三个点的坐标 x_1 、 y_1 、 x_2 、 y_2 、 x_3 、 y_3 。

输出格式：

若这3个点不能构成三角形，则在一行中输出"Impossible"；若可以，则在一行中输出该三角形的周长和面积，格式为"L = 周长, A = 面积"，输出到小数点后2位。

输入样例1：

```
4 5 6 9 7 8
```

输出样例1：

```
L = 10.13, A = 3.00
```

输入样例2：

```
4 6 8 12 12 18
```

输出样例2：

```
Impossible
```

代码：

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>
double fun(double x1,double y1,double x2,double y2)
{
    double temp1=x1-x2;
    double temp2=y1-y2;
    return sqrt(temp1*temp1+temp2*temp2);
}
int main()
{
    double x1,y1;
    double x2,y2;
    double x3,y3;
    scanf("%lf %lf %lf %lf %lf %lf",&x1,&y1,&x2,&y2,&x3,&y3);
    double lon1=fun(x1,y1,x2,y2);
    double lon2=fun(x2,y2,x3,y3);
    double lon3=fun(x3,y3,x1,y1);
    if(lon1+lon2>lon3&&lon1+lon3>lon2&&lon2+lon3>lon1)
    {
        double p=(lon1+lon2+lon3)/2.0;
        double A=sqrt(p*(p-lon1)*(p-lon2)*(p-lon3));
        printf("L = %.2lf, A = %.2lf\n",lon1+lon2+lon3,A);
    }
    else printf("Impossible\n");
    return 0;
}
//定义: x1,y1,----x3,y3时, 类型double int 出错

```

80、练习4-3 求给定精度的简单交错序列部分和

本题要求编写程序，计算序列部分和 $1 - 1/4 + 1/7 - 1/10 + \dots$ 直到最后一项的绝对值不大于给定精度eps。

输入格式：

输入在一行中给出一个正实数eps。

输出格式:

在一行中按照“sum = S”的格式输出部分和的值S，精确到小数点后六位。题目保证计算结果不超过双精度范围。

输入样例1:

4E-2

输出样例1:

sum = 0.854457

输入样例2:

0.02

输出样例2:

sum = 0.826310

代码:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    double exp;
    scanf( "%lf",&exp);
    int i;
    int l=1;
    double sum=0;
    double t;
    for(i=1;;i+=3)
    {
        t=1.0/i*l;
        sum+=t;
        if(fabs(t)<=exp) break;
        l=-l;
    }
    printf("sum = %.6lf\n",sum);
    return 0;
}
```

81、习题7-7 字符串替换

本题要求编写程序，将给定字符串中的大写英文字母按以下对应规则替换：|原字母| 对应字母| |--| |A| Z| |B| Y| |C| X| |D| W| |...|...| |X| C| |Y| B| |Z| A|

输入格式:

输入在一行中给出一个不超过80个字符、并以回车结束的字符串。

输出格式:

输出在一行中给出替换完成后的字符串。

输入样例:

Only the 11 CAPItaL LeTtERS are replaced.

输出样例:

LnlY the 11 XZKRtaO OeGtVIH are replaced.

注: 编程重点

- A+Z=155
- B+Y=155
- C+X=155

```
D+W=155
```

```
... ..
```

```
X+C=155
```

```
Y+B=155
```

```
Z+A=155
```

代码:

```
#include<stdio.h>

// A+Z=155
// B+Y=155
// .....
int main()
{
    char str[81];
    gets(str);
    int i;
    for(i=0;i<strlen(str);i++)
    {
        if(str[i]>='A'&&str[i]<='Z')
        {
            str[i]=155-str[i];
        }
    }
    puts(str);
}
```

82、习题8-10 输出学生成绩

本题要求编写程序，根据输入学生的成绩，统计并输出学生的平均成绩、最高成绩和最低成绩。建议使用动态内存分配来实现。

输入格式:

输入第一行首先给出一个正整数N，表示学生的个数。接下来一行给出N个学生的成绩，数字间以空格分隔。

输出格式:

按照以下格式输出:

```
average = 平均成绩
```

```
max = 最高成绩
```

```
min = 最低成绩
```

结果均保留两位小数。

输入样例:

```
3
85 90 95
```

输出样例:

```
average = 90.00
```

```
max = 95.00
```

```
min = 85.00
```

代码:

```
#include<stdio.h>

double fun(int *arr,int n,int l)
{
    int i;
    int index=0;
    for(i=1;i<n;i++)
    {
```

```

        if(l==1)
        {
            if(arr[i]>=arr[index]) index=i;
        }
        else
        {
            if(arr[i]<=arr[index]) index=i;
        }
    }
    return arr[index]/1.0;
}
int main()
{
    int N;
    int arr[10000];
    scanf("%d",&N);
    int i;
    int sum=0;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        scanf("%d",&arr[i]);
        sum+=arr[i];
    }
    printf("average = %.21f\n",sum/(double)N);
    printf("max = %.21f\n",fun(&arr,N,1));
    printf("min = %.21f\n",fun(&arr,N,2));
    return 0;
}

```

83、习题8-2 在数组中查找指定元素

本题要求实现一个在数组中查找指定元素的简单函数。

函数接口定义：

```
int search( int list[], int n, int x );
```

其中list[]是用户传入的数组；n（≥0）是list[]中元素的个数；x是待查找的元素。如果找到则函数search返回相应元素的最小下标（下标从0开始），否则返回-1。

裁判测试程序样例：

```

#include <stdio.h>
#define MAXN 10

int search( int list[], int n, int x );

int main()
{
    int i, index, n, x;
    int a[MAXN];

    scanf("%d", &n);
    for( i = 0; i < n; i++ )
        scanf("%d", &a[i]);
    scanf("%d", &x);
    index = search( a, n, x );
    if( index != -1 )
        printf("index = %d\n", index);
    else
        printf("Not found\n");

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例1：

```

5
1 2 2 5 4
2

```

输出样例1:

```
index = 1
```

输入样例2:

```
5
1 2 2 5 4
0
```

输出样例2:

```
Not found
```

代码:

```
int search( int list[], int n, int x )
{
    int i;
    int l=-1;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if(list[i]==x){l=1;break;}
    }
    if(l==1) return i;
    else return l;
}
```

84、习题8-3 数组循环右移

本题要求实现一个对数组进行循环右移的简单函数：一个数组a中存有n（>0）个整数，将每个整数循环向右移m（≥0）个位置，即将a中的数据由（a~0~ a~1~...~a~n-1~）变换为（ a~n-m~...~a~n-1~a~0~a~1~...~a~n-m-1~）（最后m个数循环移最前面的m个位置）。

函数接口定义：

```
int ArrayShift( int a[], int n, int m );
```

其中a[] 是用户传入的数组；n是数组的大小；m是右移的位数。函数ArrayShift 须将循环右移后的数组仍然存在a[]中。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>
#define MAXN 10

int ArrayShift( int a[], int n, int m );

int main()
{
    int a[MAXN], n, m;
    int i;

    scanf("%d %d", &n, &m);
    for ( i = 0; i < n; i++ ) scanf("%d", &a[i]);

    ArrayShift(a, n, m);

    for ( i = 0; i < n; i++ ) {
        if ( i != 0 ) printf(" ");
        printf("%d", a[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例:

```
6 2
```

1 2 3 4 5 6

输出样例:

5 6 1 2 3 4

代码:

```
int ArrayShift( int a[], int n, int m )
{
    int i;
    int k;
    for(k=1;k<=m;k++)
    {
        int temp=a[n-1];
        for(i=n-1;i>0;i--)
        {
            a[i]=a[i-1];
        }
        a[0]=temp;
    }
}
```

85、题8-9 分类统计各类字符个数

本题要求实现一个函数，统计给定字符串中的大写字母、小写字母、空格、数字以及其它字符各有多少。

函数接口定义:

```
void StringCount( char *s );
```

其中 `char *s` 是用户传入的字符串。函数 `StringCount` 须在一行内按照

大写字母个数 小写字母个数 空格个数 数字个数 其它字符个数

的格式输出。

裁判测试程序样例:

```
#include <stdio.h>
#define MAXS 15

void StringCount( char *s );
void ReadString( char *s ); /* 由裁判实现，略去不表 */

int main()
{
    char s[MAXS];

    ReadString(s);
    StringCount(s);

    return 0;
}

/* Your function will be put here */
```

输入样例:

aZ&*? 093 Az

输出样例:

2 2 1 3 4

代码:

```
void StringCount( char *s )
{
    int suma=0;    //小写字母个数
```

```

int sumA=0; //大写字母个数
int sum_=0; //空格个数
int sum1=0; //数字个数
// int sum0=0;
int i;
int len=strlen(s);
for(i=0;i<len;i++)
{
    if(s[i]>='A'&&s[i]<='Z') sumA++;
    if(s[i]>='a'&&s[i]<='z') suma++;
    if(s[i]==' ') sum_++;
    if(s[i]>='0'&&s[i]<='9') sum1++;
}
printf("%d %d %d %d %d\n",sumA,suma,sum_,sum1,len-(suma+sumA+sum_+sum1));
}

```

86、习题9-2 计算两个复数之积

本题要求实现一个计算复数之积的简单函数。

函数接口定义：

```
struct complex multiply(struct complex x, struct complex y);
```

其中 **struct complex** 是复数结构体，其定义如下：

```
struct complex{ int real; int imag; };
```

裁判测试程序样例：

```

#include <stdio.h>

struct complex{
    int real;
    int imag;
};

struct complex multiply(struct complex x, struct complex y);

int main()
{
    struct complex product, x, y;

    scanf("%d%d%d%d", &x.real, &x.imag, &y.real, &y.imag);
    product = multiply(x, y);
    printf("(%d+%di) * (%d+%di) = %d + %di\n",
           x.real, x.imag, y.real, y.imag, product.real, product.imag);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例：

```
3 4 5 6
```

输出样例：

```
(3+4i) * (5+6i) = -9 + 38i
```

代码：

```

struct complex multiply(struct complex x, struct complex y)
{
    struct complex t;
    t.real=x.real*y.real-x.imag*y.imag;
    t.imag=x.real*y.imag+y.real*x.imag;
    return t;
};

```

87、习题9-6 按等级统计学生成绩

本题要求实现一个根据学生成绩设置其等级，并统计不及格人数的简单函数。

函数接口定义：

```
int set_grade( struct student *p, int n );
```

其中 **p** 是指向学生信息的结构体数组的指针，该结构体的定义为：

```
struct student{ int num; char name[20]; int score; char grade; };
```

n 是数组元素个数。学号 **num**、姓名 **name** 和成绩 **score** 均是已经存储好的。**set_grade** 函数需要根据学生的成绩 **score** 设置其等级 **grade**。等级设置：85 - 100为A，70 - 84为B，60 - 69为C，0 - 59为D。同时，**set_grade** 还需要返回不及格的人数。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>
#define MAXN 10

struct student{
    int num;
    char name[20];
    int score;
    char grade;
};

int set_grade( struct student *p, int n );

int main()
{
    struct student stu[MAXN], *ptr;
    int n, i, count;

    ptr = stu;
    scanf("%d\n", &n);
    for(i = 0; i < n; i++){
        scanf("%d%s%d", &stu[i].num, stu[i].name, &stu[i].score);
    }
    count = set_grade(ptr, n);
    printf("The count for failed (<60): %d\n", count);
    printf("The grades:\n");
    for(i = 0; i < n; i++)
        printf("%d %s %c\n", stu[i].num, stu[i].name, stu[i].grade);
    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
10
31001 annie 85
31002 bonny 75
31003 carol 70
31004 dan 84
31005 susan 90
31006 paul 69
31007 pam 60
31008 apple 50
31009 nancy 100
31010 bob 78
```

输出样例：

```
The count for failed (<60): 1
```


The grades:

31001 annie A

31002 bonny B

31003 carol B

31004 dan B

31005 susan A

31006 paul C

31007 pam C

31008 apple D

31009 nancy A

31010 bob B

代码:

```
int set_grade( struct student *p, int n )
{
    int i;
    int temp=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if(p[i].score>=85&&p[i].score<=100) p[i].grade='A';
        if(p[i].score>=70&&p[i].score<=84) p[i].grade='B';
        if(p[i].score>=60&&p[i].score<=69) p[i].grade='C';
        if(p[i].score>=0&&p[i].score<=59) {p[i].grade='D';temp++;}
    }
    return temp;
}
```

88、习题11-1 输出月份英文名

本题要求实现函数，可以返回一个给定月份的英文名称。

函数接口定义：

```
char *getmonth( int n );
```

函数 `getmonth` 应返回存储了 `n` 对应的月份英文名称的字符串头指针。如果传入的参数 `n` 不是一个代表月份的数字，则返回空指针 `NULL`。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

char *getmonth( int n );

int main()
{
    int n;
    char *s;

    scanf("%d", &n);
    s = getmonth(n);
    if ( s==NULL ) printf("wrong input!\n");
    else printf("%s\n", s);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例1:

5

输出样例1:

May

输入样例2:

15

输出样例2:

wrong input!

代码:

```
char *getmonth( int n )
{
    if(n>12||n<=0) return NULL;
    else
    {
        if(n==1) return "January";
        if(n==2) return "February";
        if(n==3) return "March";
        if(n==4) return "April";
        if(n==5) return "May";
        if(n==6) return "June";
        if(n==7) return "July";
        if(n==8) return "August";
        if(n==9) return "September";
        if(n==10) return "October";
        if(n==11) return "November";
        if(n==12) return "December";
    }
}
```

89、习题11-2 查找星期

本题要求实现函数，可以根据下表查找到星期，返回对应的序号。| 序号 | 星期 | |--|--| 0 | Sunday | | 1 | Monday | | 2 | Tuesday | | 3 | Wednesday | | 4 | Thursday | | 5 | Friday | | 6 | Saturday |

函数接口定义:

```
int getindex( char *s );
```

函数 `getindex` 应返回字符串 `s` 序号。如果传入的参数 `s` 不是一个代表星期的字符串，则返回-1。

裁判测试程序样例:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAXS 80

int getindex( char *s );

int main()
{
    int n;
    char s[MAXS];

    scanf("%s", s);
    n = getindex(s);
    if ( n== -1 ) printf("wrong input!\n");
    else printf("%d\n", n);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例1:

Tuesday

输出样例1:

2

输入样例2:

today

输出样例2:

wrong input!

代码:

```
int getIndex( char *s )
{
    char str[8][10]={"Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"};
    int i,j;
    int len=strlen(s);
    int l=-1;
    for(i=0;i<7;i++)
    {
        if(strcmp(s,str[i])==0)
        {
            l=1;break;
        }
    }
    if(l==1) return i;
    else return -1;
}
```

90、练习10-1 使用递归函数计算1到n之和

本题要求实现一个用递归计算1+2+3+...+n的简单函数。

函数接口定义:

```
int sum( int n );
```

该函数对于传入的正整数n返回1+2+3+...+n的和；若n不是正整数则返回0。题目保证输入输出在长整型范围内。建议尝试写成递归函数。

裁判测试程序样例:

```
#include <stdio.h>

int sum( int n );

int main()
{
    int n;

    scanf("%d", &n);
    printf ("%d\n", sum(n));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例1:

10

输出样例1:

55

输入样例2:

0

输出样例2:

0

代码:

```
int sum( int n )
{
    if(n>0)
    {
        if(n==1) return 1;
        else return n+sum(n-1);
    }
    else return 0;
}
```

91、习题10-2 递归求阶乘和

本题要求实现一个计算非负整数阶乘的简单函数，并利用该函数求 $1!+2!+3!+\dots+n!$ 的值。

函数接口定义：

```
double fact( int n ); double factsum( int n );
```

函数 `fact` 应返回 n 的阶乘，建议用递归实现。函数 `factsum` 应返回 $1!+2!+\dots+n!$ 的值。题目保证输入输出在双精度范围内。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

double fact( int n );
double factsum( int n );

int main()
{
    int n;

    scanf("%d",&n);
    printf("fact(%d) = %.0f\n", n, fact(n));
    printf("sum = %.0f\n", factsum(n));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例1:

10

输出样例1:

```
fact(10) = 3628800
sum = 4037913
```

输入样例2:

0

输出样例2:

```
fact(0) = 1
sum = 0
```

代码:

```
double fact( int n )
{
    if(n==1||n==0) return 1;
    else return n*fact(n-1);
}
double factsum( int n )
{
    int i;
    double sum=0;
    if(n==0) return 0;
    else
    {
        for(i=1;i<=n;i++)
            sum+=fact(i);
        return sum;
    }
}
```

92、习题8-5 使用函数实现字符串部分复制

本题要求编写函数，将输入字符串 t 中从第 m 个字符开始的全部字符复制到字符串 s 中。

函数接口定义：

```
void strmcpy( char t, int m, char s );
```

函数`strmcpy`将输入字符串`char t`中从第 m 个字符开始的全部字符复制到字符串`char s`中。若 m 超过输入字符串的长度，则结果字符串应为空串。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>
#define MAXN 20

void strmcpy( char *t, int m, char *s );
void ReadString( char s[] ); /* 由裁判实现，略去不表 */

int main()
{
    char t[MAXN], s[MAXN];
    int m;

    scanf("%d\n", &m);
    ReadString(t);
    strmcpy( t, m, s );
    printf("%s\n", s);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
7
happy new year
```

输出样例：

```
new year
```

代码：

```
void strmcpy( char *t, int m, char *s )
{
    int len=strlen(t);
    int i=0;
    if(m>len) *s=NULL;
    else
    {
        m=m-1;
        while(t[m]!='\0')
        {
```

```

        s[i++]=t[m];
        m++;
    }
    s[i]='\0';
}
}

```

93、习题8-6 删除字符

本题要求实现一个删除字符串中的指定字符的简单函数。

函数接口定义：

```
void delchar( char *str, char c );
```

其中char *str是传入的字符串，c是待删除的字符。函数delchar的功能是将字符串str中出现的所有c字符删除。

裁判测试程序样例：

```

#include <stdio.h>
#define MAXN 20

void delchar( char *str, char c );
void ReadString( char s[] ); /* 由裁判实现，略去不表 */

int main()
{
    char str[MAXN], c;

    scanf("%c\n", &c);
    ReadString(str);
    delchar(str, c);
    printf("%s\n", str);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

```

输入样例：

```

a
happy new year

```

输出样例：

```
hppy new yer
```

代码：

```

void delchar( char *str, char c )
{
    int len=strlen(str);
    char *strTemp=(char*)malloc(sizeof(char)*len);
    int i=0;
    int t=0;
    while(str[i]!='\0')
    {
        if(str[i]!=c) strTemp[t++]=str[i];
        i++;
    }
    strTemp[t]='\0';
    for(i=0;i<=t;i++)
        str[i]=strTemp[i];
}

```

94、习题8-8 判断回文字符串

本题要求编写函数，判断给定的一串字符是否为“回文”。所谓“回文”是指顺读和倒读都一样的字符串。如“XYZYX”和“xyzyx”都是回文。

函数接口定义：

```
bool palindrome( char *s );
```

函数palindrome判断输入字符串char *s是否为回文。若是则返回 **true**，否则返回 **false**。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAXN 20
typedef enum {false, true} bool;

bool palindrome( char *s );

int main()
{
    char s[MAXN];

    scanf("%s", s);
    if ( palindrome(s)==true )
        printf("Yes\n");
    else
        printf("No\n");
    printf("%s\n", s);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例1：

```
thisistrueurtsisiht
```

输出样例1：

```
Yes
thisistrueurtsisiht
```

输入样例2：

```
thisisnottrue
```

输出样例2：

```
No
thisisnottrue
```

代码：

```
bool palindrome( char *s )
{
    int len=strlen(s);
    int i;
    int l=1;
    for(i=0;i<len/2;i++)
    {
        if(s[i]!=s[len-1-i])
        {
            l=0;
            break;
        }
    }
    if(l==1) return true;
    else return false;
}
```

95、习题10-3 递归实现指数函数

本题要求实现一个计算 x^n ($n \geq 1$) 的函数。

函数接口定义：

```
double calc_pow( double x, int n );
```

函数 `calc_pow` 应返回 `x` 的 `n` 次幂的值。建议用递归实现。题目保证结果在双精度范围内。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

double calc_pow( double x, int n );

int main()
{
    double x;
    int n;

    scanf("%lf %d", &x, &n);
    printf("%.0f\n", calc_pow(x, n));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
2 3
```

输出样例：

```
8
```

代码：

```
double calc_pow( double x, int n )
{
    if(n==1) return x;
    else return x*calc_pow(x,n-1);
}
```

96、习题10-4 递归求简单交错幂级数的部分和

本题要求实现一个函数，计算下列简单交错幂级数的部分和：

$f(x,n)=x-x^2+x^3-x^4+\dots+(-1)^{n-1}x^n$

函数接口定义：

```
double fn( double x, int n );
```

其中题目保证传入的`n`是正整数，并且输入输出都在双精度范围内。函数`fn`应返回上述级数的部分和。建议尝试用递归实现。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

double fn( double x, int n );

int main()
{
    double x;
    int n;

    scanf("%lf %d", &x, &n);
    printf("%.2f\n", fn(x,n));

    return 0;
}
```



```
/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例:

```
0.5 12
```

输出样例:

```
0.33
```

代码:

```
double fn( double x, int n )
{
    if(n==1) return x;
    else return pow(-1,n-1)*pow(x,n)+fn(x,n-1);
}
```

97、习题10-5 递归计算Ackermenn函数

本题要求实现Ackermenn函数的计算，其函数定义如下：

$$ack(m, n) = \begin{cases} n+1 & m=0 \\ ack(m-1, 1) & n=0 \ \&\& \ m>0 \\ ack(m-1, ack(m, n-1)) & m>0 \ \&\& \ n>0 \end{cases}$$

函数接口定义：

```
int Ack( int m, int n );
```

其中 **m** 和 **n** 是用户传入的非负整数。函数 **Ack** 返回Ackermenn函数的相应值。题目保证输入输出都在长整型范围内。

裁判测试程序样例:

```
#include <stdio.h>

int Ack( int m, int n );

int main()
{
    int m, n;

    scanf("%d %d", &m, &n);
    printf("%d\n", Ack(m, n));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例:

```
2 3
```

输出样例:

```
9
```

代码:

```
int Ack( int m, int n )
{
    if(m==0) return n+1;
    else
    {
        if(n==0&& m>0) return Ack(m-1,1);
        if(n>0&& m>0) return Ack(m-1,Ack(m,n-1));
    }
}
```

98、习题10-6 递归求Fabonacci数列

本题要求实现求Fabonacci数列项的函数。Fabonacci数列的定义如下：

$f(n)=f(n-2)+f(n-1)$ ($n\geq 2$)，其中 $f(0)=0$ ， $f(1)=1$ 。

函数接口定义：

```
int f( int n );
```

函数 **f** 应返回第 **n** 个Fabonacci数。题目保证输入输出在长整型范围内。建议用递归实现。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

int f( int n );

int main()
{
    int n;

    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", f(n));

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例：

```
6
```

输出样例：

```
8
```

代码：

```
int f( int n )
{
    if(n==0||n==1) return n;
    //else if(n==1) return 1;
    else
    {
        return f(n-2)+f(n-1);
    }
}
```

99、习题10-7 十进制转换二进制

本题要求实现一个函数，将正整数n转换为二进制后输出。

函数接口定义：

```
void dectobin( int n );
```

函数 **dectobin** 应在一行中打印出二进制的 **n**。建议用递归实现。

裁判测试程序样例：

```
#include <stdio.h>

void dectobin( int n );

int main()
{
    int n;

    scanf("%d", &n);
    dectobin(n);

    return 0;
}
```

```
/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例:

```
10
```

输出样例:

```
1010
```

代码:

```
void dectobin( int n )
{
    if(n<2) printf("%d",n%2);
    else
    {
        dectobin(n/2);
        printf("%d",n%2);
    }
}
```

100、习题10-8 递归实现顺序输出整数

本题要求实现一个函数，对一个整数进行按位顺序输出。

函数接口定义:

```
void printdigits( int n );
```

函数 `printdigits` 应将 `n` 的每一位数字从高位到低位顺序打印出来，每位数字占一行。

裁判测试程序样例:

```
#include <stdio.h>

void printdigits( int n );

int main()
{
    int n;

    scanf("%d", &n);
    printdigits(n);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
```

输入样例:

```
12345
```

输出样例:

```
1
2
3
4
5
```

代码:

```
void printdigits( int n )
{
```

```
if(n<=10) printf("%d\n",n%10);
else
{   printdigits(n/10);
    printf("%d\n",n%10);
}
```

关于作者

作者： IT学长，从事软件开发 努力在IT搬砖路上的技术小白

公众号： [【IT学长】](#)，分享计算机类毕业设计源码、IT技术文章、游戏源码、网页模板、程序人生等等

关于转载： 欢迎转载博主文章，转载时标明出处

求赞环节： 创作不易，记得 [点赞](#)+[评论](#)+[转发](#) 谢谢你一路支持